

Memorial de cálculo

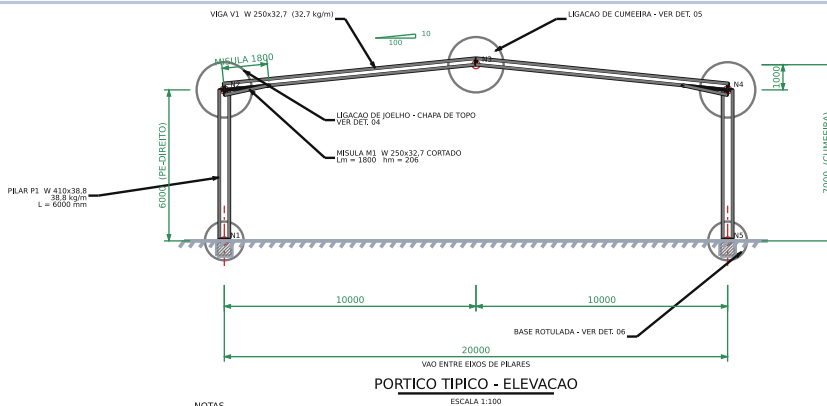
Galpão industrial em aço — dimensionamento conforme ABNT NBR 8800, NBR 14762, NBR 6120, NBR 6123 e NBR 8681

Galpao Exemplo

Cliente Cliente Exemplo Ltda
Local Chapeco / SC
Responsável técnico Eng. Responsavel Tecnico
Data 11 de setembro de 2026
Revisão R00 — emissão inicial

RESUMO DO GALPÃO

Vão × comprimento × pé-direito	20,0 × 40,0 × 6,0 m
Área coberta	800 m ²
Inclinação do telhado	10,0 % (5,7°)
Altura da cumeeira	7,00 m
Pórticos	9 a cada 5,00 m
Sistema estrutural	Pórtico de alma cheia de duas águas, bases rotuladas, mísula de 1,80 m
Aço dos perfis	ASTM A572 Gr.50
Vento de projeto	V ₀ = 40,0 m/s, categoria II, classe B



NOTAS

- Cotas em milímetros. Desenho em escala 1:1 no modelo.
- Aço dos perfis: ASTM A572 Gr.50, chapas: ASTM A36.
- Parafusos ASTM A325 - eletrodo E70XX.
- Inclinação 10 % (5,7°).
- 9 pórticos a cada 5000 mm.
- Bases rotuladas - ver DET. 06.

Documento gerado automaticamente pelo sistema de dimensionamento. Só tem validade depois de conferido e assinado por engenheiro habilitado, com ART registrada no CREA.

Emitido em 11/09/2026 · 6 elementos dimensionados · 3 ligações verificadas

Sumário

1. Dados de entrada	4
1.1 Identificação da obra	4
1.2 Geometria	4
1.3 Sistema estrutural	4
1.4 Materiais	4
1.5 Cobertura e fechamento	4
1.6 Cargas	5
1.7 Vento (NBR 6123)	5
1.8 Critérios de projeto	5
1.9 Grandezas derivadas da geometria	5
1.10 Esquema do pórtico	6
2. Normas adotadas e critérios de projeto	7
2.1 Normas	7
2.2 Coeficientes de ponderação das resistências	7
2.3 Coeficientes de ponderação e fatores de combinação das ações	7
2.4 Limites de deslocamento adotados	8
2.5 Propriedades do aço adotadas	8
3. Ações e cargas	9
3.1 Composição das cargas permanentes e variáveis	9
3.2 Vento (NBR 6123:1988)	9
4. Combinações de ações	13
4.1 Quadro das combinações	13
4.2 Parcelas de cada combinação	13
5. Esforços solicitantes	15
5.1 Modelo de análise	15
5.2 Envoltória de esforços por barra	15
5.3 Diagramas da envoltória	16
5.4 Reações de apoio	17
5.5 Deslocamentos e demais resultados da análise	17
6. Dimensionamento dos elementos	18
6.1 Quadro geral	18
6.2 Terça	18
6.3 Longarina de fechamento	22
6.4 Viga do pórtico	26
6.5 Pilar	30
6.6 Contraventamento de cobertura	34
6.7 Contraventamento vertical	36
7. Ligações e base	39
7.1 Quadro geral	39
7.2 Viga-pilar	39
7.3 Cumeeira	43
7.4 Base do pilar	47
8. Lista de material e resumo de consumo	55
8.1 Romaneio por marca	55
8.2 Resumo por tipo de peça	55
8.3 Compra por perfil	55
8.4 Consumo e orçamento	56

9. Conclusão e responsabilidade técnica 57

9.1 Declaração 57

9.2 Avisos e limitações 57

9.3 Responsável técnico 57

1. Dados de entrada

Todos os dados informados para o dimensionamento, como foram usados pelo cálculo. Qualquer divergência entre esta tabela e o que se pretendia projetar invalida o restante do documento.

1.1 Identificação da obra

Tabela 1 — Identificação da obra

Campo	Valor
Nome do projeto	Galpao Exemplo
Cliente	Cliente Exemplo Ltda
Local	Chapeco / SC
Responsável técnico	Eng. Responsavel Tecnico

1.2 Geometria

Tabela 2 — Geometria

Campo	Valor
Vão livre (m)	20,00
Comprimento total (m)	40,00
Pé-direito (m)	6,00
Espaçamento entre pórticos (m)	5,00
Inclinação do telhado (%)	10,00
Beiral lateral (m)	0,00

1.3 Sistema estrutural

Tabela 3 — Sistema estrutural

Campo	Valor
Tipo de pórtico	alma cheia
Base rotulada	sim
Usar mísula	sim
Comprimento da mísula (m)	1,80
Altura total no joelho, com a mísula (m, 0 = automática)	0,00

1.4 Materiais

Tabela 4 — Materiais

Campo	Valor
Aço dos perfis	ASTM A572 Gr.50
Aço das terças	CF-26 (NBR 6650)
Aço das chapas	ASTM A36
Parafuso	ASTM A325
Eletrodo	E70XX
fck do concreto (MPa)	25,00

1.5 Cobertura e fechamento

Tabela 5 — Cobertura e fechamento

Campo	Valor
Telha	trapezoidal 0,50 mm
Espaçamento das terças (m)	1,60
Linhas de correntes por água	1
Fechamento lateral	telha metálica
Altura do fechamento (m)	0,00

1.6 Cargas

Tabela 6 — Cargas

Campo	Valor
Sobrecarga de cobertura (kN/m²)	0,250
Forro (kN/m²)	0,00
Carga extra (kN/m²)	0,00
Tem ponte rolante	não
Capacidade da ponte (t)	0,00

1.7 Vento (NBR 6123)

Tabela 7 — Vento (NBR 6123)

Campo	Valor
Cidade	—
V ₀ (m/s)	40,00
Categoria de rugosidade	II
Classe da edificação	B
S ₁ (topografia)	1,00
S ₃ (estatístico)	1,00
Aberturas (Cpi)	duas faces opostas

1.8 Critérios de projeto

Tabela 8 — Critérios de projeto

Campo	Valor
Flecha da terça (L/...)	180
Flecha da viga (L/...)	250
Deslocamento do pilar (H/...)	300
Custo (R\$/kg instalado)	17,00

1.9 Grandezas derivadas da geometria

Tabela 9 — Grandezas geométricas derivadas

Grandeza	Fórmula	Valor
Ângulo do telhado	$\theta = \arctg(i)$	5,71 °
Altura da cumeeira	$H + (L/2) \cdot i$	7,00 m
Comprimento inclinado de uma água	$(L/2)/\cos \theta$	10,05 m
Número de pórticos	$C/e + 1$	9
Área coberta	$L \times C$	800,0 m²
Área de fechamento lateral e de oitão	$2 \cdot C \cdot H + 2 \cdot L \cdot (H + h_{cum})/2$	740,0 m²

1.10 Esquema do pórtico

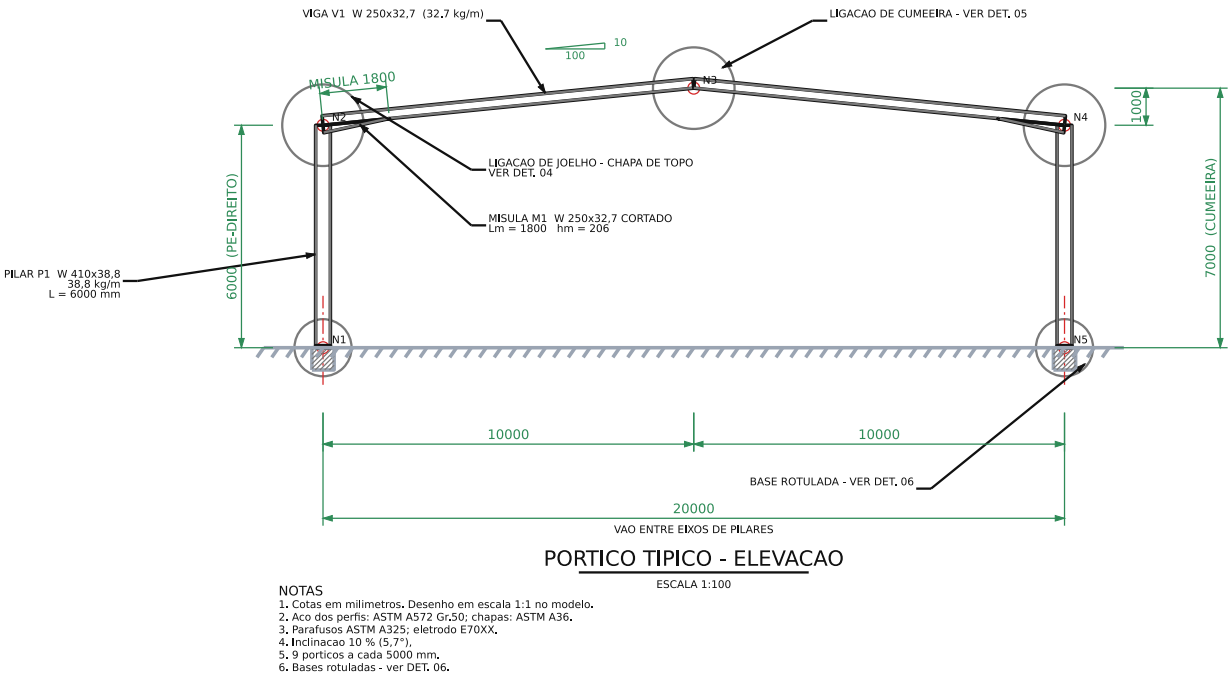


Figura 1 — Pórtico transversal típico, com a geometria adotada (cotas em milímetros).

2. Normas adotadas e critérios de projeto

2.1 Normas

Tabela 10 — Normas brasileiras adotadas no dimensionamento

Norma	Título	Onde é usada
ABNT NBR 8800:2008	Projeto de estruturas de aço e de estruturas mistas de aço e concreto de edifícios	Dimensionamento de barras laminadas e soldadas, ligações, combinações de ações e estados-limites de serviço.
ABNT NBR 14762:2010	Dimensionamento de estruturas de aço constituídas por perfis formados a frio	Terças, longarinas e demais perfis Ue/U formados a frio.
ABNT NBR 6120:2019	Ações para o cálculo de estruturas de edificações	Pesos próprios dos materiais e sobrecargas de utilização.
ABNT NBR 6123:1988	Forças devidas ao vento em edificações	Velocidade básica, fatores S_1 , S_2 e S_3 , coeficientes de pressão externa e interna.
ABNT NBR 8681:2003	Ações e segurança nas estruturas — Procedimento	Critério de combinação das ações e coeficientes de ponderação.
ABNT NBR 6355:2012	Perfis estruturais de aço formados a frio — Padronização	Dimensões e propriedades dos perfis Ue e U enrijecidos.
ABNT NBR 8681 / NBR 16239	Perfis tubulares	Quando houver barras tubulares (escoras e contraventamentos).
ABNT NBR 6118:2023	Projeto de estruturas de concreto — Procedimento	Verificação do concreto sob a placa de base e da ancoragem dos chumbadores.
AWS D1.1 / ABNT NBR 8800, Anexo A	Soldagem estrutural	Qualificação dos procedimentos e resistência do metal de solda.

2.2 Coeficientes de ponderação das resistências

Tabela 11 — Coeficientes γ das resistências (NBR 8800:2008, Tabela 3)

Símbolo	Valor	Aplicação
γ_{a1}	1,10	Escoamento, flambagem e instabilidade
γ_{a2}	1,35	Ruptura (seção líquida, esmagamento, rasgamento)
γ_{w2}	1,35	Metal da solda
γ_c	1,40	Concreto sob a placa de base

2.3 Coeficientes de ponderação e fatores de combinação das ações

Coeficientes efetivamente aplicados nas combinações deste projeto (NBR 8800:2008, Tabelas 1 e 2)

Ação	γ_f	ψ	$\gamma_f \cdot \psi$	Papel na combinação
Peso próprio da cobertura	1,25	1,00	1,250	permanente desfavorável
Sobrecarga de cobertura	1,50	1,00	1,500	variável principal
Peso próprio da cobertura	1,00	1,00	1,000	permanente favorável
Vento (sucção no telhado)	1,40	1,00	1,400	variável principal
Sobrecarga de cobertura	1,00	0,60	0,600	variável (ψ_2)
Sobrecarga de cobertura	1,00	0,70	0,700	variável principal (ψ_1)
Sobrecarga de cobertura	1,00	1,00	1,000	variável principal (valor característico)
Vento (sucção no telhado)	1,00	0,00	0,000	variável (ψ_2)
Vento (sucção no telhado)	1,00	0,30	0,300	variável principal (ψ_1)
Vento (sucção no telhado)	1,00	1,00	1,000	variável principal (valor característico)

2.4 Limites de deslocamento adotados

Tabela 12 — Estados-limites de serviço

Elemento	Critério	Limite adotado	Origem
Terça de cobertura	L/180	2,78 cm	NBR 8800:2008, Anexo C (vão de 5,00 m)
Viga do pórtico	L/250	8,00 cm	NBR 8800:2008, Anexo C (vão de 20,00 m)
Deslocamento horizontal do topo do pilar	H/300	2,00 cm	NBR 8800:2008, Anexo C (altura de 6,00 m)

Como os limites são aplicados

Os deslocamentos são verificados em combinações de **serviço**, com $\gamma_f = 1,0$ e o fator ψ correspondente, conforme a NBR 8800:2008, item 4.7.7.3 e Anexo C. Os limites do Anexo C são recomendações; adotá-los é decisão de projeto registrada aqui.

2.5 Propriedades do aço adotadas

Tabela 13 — Constantes do aço (NBR 8800:2008, item 4.5)

Propriedade	Símbolo	Valor
Módulo de elasticidade	E	20 000 kN/cm²
Módulo de elasticidade transversal	G	7 700 kN/cm²
Coefficiente de Poisson	ν	0,30
Massa específica	ρ	7 850 kg/m³
Coefficiente de dilatação térmica	α	$1,2 \times 10^{-5} \text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$

3. Ações e cargas

3.1 Composição das cargas permanentes e variáveis

Composicao: Peso próprio da cobertura

Tabela 14 — Peso próprio da cobertura — composição parcela a parcela

Parcela	Valor	Unidade	Origem
telha metálica simples	0,055	kN/m²	NBR 6120:2019, Tabelas 1 a 3 (manual, Tabela 5.1)
terças	0,050	kN/m²	NBR 6120:2019, Tabelas 1 a 3 (manual, Tabela 5.1)
contraventamentos e acessórios	0,050	kN/m²	NBR 6120:2019, Tabelas 1 a 3 (manual, Tabela 5.1)
Total	0,155	kN/m²	NBR 6120:2019

Demais valores de carga informados

Grandeza	Valor
Carga permanente da cobertura g	0,155
Sobrecarga	0,250
Espaçamento real entre terças	1,60
Linhas de terças por água	7
Sucção no telhado	-1,01

3.2 Vento (NBR 6123:1988)

A pressão dinâmica do vento sai da velocidade característica $V_k = V_0 \cdot S_1 \cdot S_2 \cdot S_3$, e a pressão efetiva em cada superfície, da diferença entre o coeficiente de pressão externa e o interno: $\Delta p = (C_e - C_{pi}) \cdot q$.

Tabela 15 — Velocidade e pressão dinâmica do vento

Grandeza	Símbolo	Valor	Origem
Velocidade básica	V_0	40,0 m/s	informada no projeto — NBR 6123, Figura 1
Fator topográfico	S_1	1,00	NBR 6123, item 5.2
Fator de rugosidade e dimensões	S_2	0,949	categoria II, classe B, $z = 7,0$ m — NBR 6123, item 5.3
Fator estatístico	S_3	1,00	grupo 2 — NBR 6123, Tabela 3
Velocidade característica	V_k	37,96 m/s	$V_0 \cdot S_1 \cdot S_2 \cdot S_3$
Pressão dinâmica	q	0,883 kN/m²	$q = 0,613 \cdot V_k^2$ (N/m²) — NBR 6123, item 4.2

Memória de cálculo dos fatores do vento

PASSO	FÓRMULA	COM OS NÚMEROS	RESULTADO	NORMA
Velocidade básica do vento	V_0	informada	40,0 m/s	NBR 6123, item 5.1 (mapa de isopletras)
Fator topográfico	S_1		1,00	NBR 6123, item 5.2
Fator de rugosidade (categoria II, classe B, $z = 7,0$ m)	$S_2 = b \cdot F_r \cdot (z/10)^p$	$1,00 \cdot 0,98 \cdot (7,0/10)^{0,090}$	0,949	NBR 6123, item 5.3 e Tabela 1
Fator estatístico (grupo 2)	S_3	hotéis, residências, comércio e indústria com alto fator de ocupação	1,00	NBR 6123, item 5.4 e Tabela 3

Velocidade característica	$V_k = V_0 \cdot S_1 \cdot S_2 \cdot S_3$	$40,0 \times 1,00 \times 0,949 \times 1,00$	37,96 m/s	NBR 6123, item 4.2
Pressão dinâmica	$q = 0,613 \cdot V_k^2$	$0,613 \times 37,96^2$	883 N/m² = 0,883 kN/m²	NBR 6123, item 4.2
Proporções da edificação	$h/b \cdot a/b \cdot \theta$	$6,0/20,0 \cdot 40,0/20,0 \cdot 5,7^\circ$	h/b = 0,30; a/b = 2,00	NBR 6123, Tabelas 4 e 5
Coeficientes de pressão interna considerados	C_{pi}	duas faces opostas igualmente permeáveis, vento perpendicular a uma face permeável e duas faces opostas igualmente permeáveis, vento perpendicular a uma face impermeável	0,20 / -0,30	NBR 6123, item 6.2
Pressão efetiva em cada superfície	$p = (C_e - C_{pi}) \cdot q$	$q = 0,883 \text{ kN/m}^2$	maior sucção: -1,01 kN/m²	NBR 6123, item 6.1

Coeficientes de pressão externa C_e

Relações geométricas: $h/b = 0,300$ ($\leq 1/2$) e $a/b = 2,000$ (2..4); $\theta = 5,7^\circ$.

Tabela 16 — Coeficientes de pressão externa por face (NBR 6123, Tabelas 4 e 5)

Direção	Superfície	Notação	Zona	C_e	Tipo
transversal	parede lateral barlavento	A		0,70	estrutural
transversal	parede lateral sotavento	B		-0,50	estrutural
transversal	oitão zona 1	C1/D1	trecho inicial de 10,00 m (b/2) a partir da aresta de barlavento	-0,90	estrutural
transversal	oitão zona 2	C2/D2	restante	-0,50	estrutural
transversal	telhado barlavento	EF	água de barlavento	-0,94	estrutural
transversal	telhado sotavento	GH	água de sotavento	-0,40	estrutural
longitudinal	oitão barlavento	C		0,70	estrutural
longitudinal	oitão sotavento	D		-0,30	estrutural
longitudinal	parede lateral zona 1	A1/B1	trecho inicial de 10,00 m (b/2) a partir da aresta de barlavento	-0,80	estrutural
longitudinal	parede lateral zona 2	A2/B2	restante	-0,40	estrutural
longitudinal	telhado zona 1	EG	trecho inicial de 10,00 m (b/2) a partir do oitão de barlavento	-0,80	estrutural
longitudinal	telhado zona 2	FH	restante	-0,43	estrutural
transversal	canto de parede (local)		faixa $\approx 0,2 \cdot b = 4,00$ m junto aos cantos	-1,00	local
transversal	borda de telhado (local)		faixa $\approx 0,15 \cdot b = 3,00$ m nas bordas	-1,40	local
transversal	cumeeira e cantos de telhado (local)		faixa $\approx 0,15 \cdot b = 3,00$ m	-2,00	local
longitudinal	canto de parede (local)		faixa $\approx 0,2 \cdot b = 4,00$ m junto aos cantos	-1,00	local
longitudinal	borda de telhado (local)		faixa $\approx 0,15 \cdot b = 3,00$ m nas bordas	-1,40	local
longitudinal	cumeeira e cantos de telhado (local)		faixa $\approx 0,15 \cdot b = 3,00$ m	-2,00	local

- $\theta = 5,71^\circ$ interpolado linearmente entre os ângulos tabelados da Tabela 5 da NBR 6123.
- Os coeficientes marcados como locais valem só para telhas, fixações e elementos de vedação; não devem ser usados no dimensionamento da estrutura principal (manual, item 5.4.6).

Coeficiente de pressão interna C_{pi}

Tabela 17 — Casos de pressão interna considerados (NBR 6123, item 6.2)

Caso	C_{pi}	Situação	Norma
$C_{pi} = +0,2$	0,00	duas faces opostas igualmente permeáveis, vento perpendicular a uma face permeável	NBR 6123, item 6.2
$C_{pi} = -0,3$	0,00	duas faces opostas igualmente permeáveis, vento perpendicular a uma face impermeável	NBR 6123, item 6.2

Pressões efetivas

Tabela 18 — Pressões efetivas por superfície — positivo é sobrepressão, negativo é sucção

Direção	Superfície	Not.	Zona	C_e	C_{pi}	Caso	Δp (kN/m²)
transversal	parede lateral barlavento	A		0,70	0,20	$C_{pi} = +0,2$	0,442
transversal	parede lateral barlavento	A		0,70	-0,30	$C_{pi} = -0,3$	0,883
transversal	parede lateral sotavento	B		-0,50	0,20	$C_{pi} = +0,2$	-0,618
transversal	parede lateral sotavento	B		-0,50	-0,30	$C_{pi} = -0,3$	-0,177
transversal	oitão zona 1	C1/D1	trecho inicial de 10,00 m (b/2) a partir da aresta de barlavento	-0,90	0,20	$C_{pi} = +0,2$	-0,972
transversal	oitão zona 1	C1/D1	trecho inicial de 10,00 m (b/2) a partir da aresta de barlavento	-0,90	-0,30	$C_{pi} = -0,3$	-0,530
transversal	oitão zona 2	C2/D2	restante	-0,50	0,20	$C_{pi} = +0,2$	-0,618
transversal	oitão zona 2	C2/D2	restante	-0,50	-0,30	$C_{pi} = -0,3$	-0,177
transversal	telhado barlavento	EF	água de barlavento	-0,94	0,20	$C_{pi} = +0,2$	-1,009
transversal	telhado barlavento	EF	água de barlavento	-0,94	-0,30	$C_{pi} = -0,3$	-0,568
transversal	telhado sotavento	GH	água de sotavento	-0,40	0,20	$C_{pi} = +0,2$	-0,530
transversal	telhado sotavento	GH	água de sotavento	-0,40	-0,30	$C_{pi} = -0,3$	-0,088
longitudinal	oitão barlavento	C		0,70	0,20	$C_{pi} = +0,2$	0,442
longitudinal	oitão barlavento	C		0,70	-0,30	$C_{pi} = -0,3$	0,883
longitudinal	oitão sotavento	D		-0,30	0,20	$C_{pi} = +0,2$	-0,442
longitudinal	oitão sotavento	D		-0,30	-0,30	$C_{pi} = -0,3$	0,000
longitudinal	parede lateral zona 1	A1/B1	trecho inicial de 10,00 m (b/2) a partir da aresta de barlavento	-0,80	0,20	$C_{pi} = +0,2$	-0,883
longitudinal	parede lateral zona 1	A1/B1	trecho inicial de 10,00 m (b/2) a partir da aresta de barlavento	-0,80	-0,30	$C_{pi} = -0,3$	-0,442
longitudinal	parede lateral zona 2	A2/B2	restante	-0,40	0,20	$C_{pi} = +0,2$	-0,530
longitudinal	parede lateral zona 2	A2/B2	restante	-0,40	-0,30	$C_{pi} = -0,3$	-0,088
longitudinal	telhado zona 1	EG	trecho inicial de 10,00 m (b/2) a partir do oitão de barlavento	-0,80	0,20	$C_{pi} = +0,2$	-0,883
longitudinal	telhado zona 1	EG	trecho inicial de 10,00 m (b/2) a partir do oitão de barlavento	-0,80	-0,30	$C_{pi} = -0,3$	-0,442
longitudinal	telhado zona 2	FH	restante	-0,43	0,20	$C_{pi} = +0,2$	-0,555
longitudinal	telhado zona 2	FH	restante	-0,43	-0,30	$C_{pi} = -0,3$	-0,113

Sucção que governa

A maior sucção do galpão é **-1,009 kN/m²** em telhado barlavento (EF), com vento transversal e $C_{pi} = +0,2$. É ela que dimensiona terças, fixações de telha e as ligações que podem inverter de sinal.

- $\theta = 5,71^\circ$ interpolado linearmente entre os ângulos tabelados da Tabela 5 da NBR 6123.
- Os coeficientes marcados como locais valem só para telhas, fixações e elementos de vedação; não devem ser usados no dimensionamento da estrutura principal (manual, item 5.4.6).
- S_2 calculado na altura $z = 7,00$ m; o mesmo valor foi usado em todas as superfícies (prática usual em galpões — manual, Tabela 5.5).

4. Combinações de ações

4.1 Quadro das combinações

Cada combinação é a soma das ações características multiplicadas pelo seu coeficiente de ponderação γ_f e, quando a ação é variável secundária, pelo fator de combinação ψ_0 (NBR 8681:2003 e NBR 8800:2008, item 4.7).

Tabela 19 — Combinações consideradas

Combinação	Tipo	Ação principal	Expressão	Resultado
C1	última normal	Sobrecarga de cobertura	1,25·Peso próprio da cobertura + 1,5·Sobrecarga de cobertura	0,569
C2	última normal	Vento (sucção no telhado)	1,0·Peso próprio da cobertura + 1,4·Vento (sucção no telhado)	-1,258
S1	serviço quase permanente	—	1,0·Peso próprio da cobertura + 0,6·Sobrecarga de cobertura	0,305
S2	serviço frequente	Sobrecarga de cobertura	1,0·Peso próprio da cobertura + 0,7·Sobrecarga de cobertura	0,330
S3	serviço rara	Sobrecarga de cobertura	1,0·Peso próprio da cobertura + 1,0·Sobrecarga de cobertura	0,405
S4	serviço quase permanente	—	1,0·Peso próprio da cobertura + 0,0·Vento (sucção no telhado)	0,155
S5	serviço frequente	Vento (sucção no telhado)	1,0·Peso próprio da cobertura + 0,3·Vento (sucção no telhado)	-0,148
S6	serviço rara	Vento (sucção no telhado)	1,0·Peso próprio da cobertura + 1,0·Vento (sucção no telhado)	-0,854

4.2 Parcelas de cada combinação

C1 (última normal)

Ação	Papel	γ_f	ψ	Valor característico	Contribuição	Norma
Peso próprio da cobertura	permanente desfavorável	1,25	1,00	0,155	0,194	NBR 8800, Tabela 1
Sobrecarga de cobertura	variável principal	1,50	1,00	0,250	0,375	NBR 8800, Tabela 1
Total					0,569	NBR 8681:2003 / NBR 8800:2008, item 4.7

C2 (última normal)

Ação	Papel	γ_f	ψ	Valor característico	Contribuição	Norma
Peso próprio da cobertura	permanente favorável	1,00	1,00	0,155	0,155	NBR 8800, Tabela 1
Vento (sucção no telhado)	variável principal	1,40	1,00	-1,009	-1,413	NBR 8800, Tabela 1
Total					-1,258	NBR 8681:2003 / NBR 8800:2008, item 4.7

S1 (serviço quase permanente)

Ação	Papel	γ_f	ψ	Valor característico	Contribuição	Norma
Peso próprio da cobertura	permanente ($\gamma_f = 1,0$)	1,00	1,00	0,155	0,155	NBR 8800, Tabela 1 (ELS)

Sobrecarga de cobertura	variável (ψ_2)	1,00	0,60	0,250	0,150	NBR 8800, Tabela 2
Total					0,305	NBR 8681:2003 / NBR 8800:2008, item 4.7

S2 (serviço frequente)

Ação	Papel	γ_f	ψ	Valor característico	Contribuição	Norma
Peso próprio da cobertura	permanente ($\gamma_f = 1,0$)	1,00	1,00	0,155	0,155	NBR 8800, Tabela 1 (ELS)
Sobrecarga de cobertura	variável principal (ψ_1)	1,00	0,70	0,250	0,175	NBR 8800, Tabela 2
Total					0,330	NBR 8681:2003 / NBR 8800:2008, item 4.7

S3 (serviço raro)

Ação	Papel	γ_f	ψ	Valor característico	Contribuição	Norma
Peso próprio da cobertura	permanente ($\gamma_f = 1,0$)	1,00	1,00	0,155	0,155	NBR 8800, Tabela 1 (ELS)
Sobrecarga de cobertura	variável principal (valor característico)	1,00	1,00	0,250	0,250	NBR 8681, item 5.1.4
Total					0,405	NBR 8681:2003 / NBR 8800:2008, item 4.7

S4 (serviço quase permanente)

Ação	Papel	γ_f	ψ	Valor característico	Contribuição	Norma
Peso próprio da cobertura	permanente ($\gamma_f = 1,0$)	1,00	1,00	0,155	0,155	NBR 8800, Tabela 1 (ELS)
Vento (sucção no telhado)	variável (ψ_2)	1,00	0,00	-1,009	-0,000	NBR 8800, Tabela 2
Total					0,155	NBR 8681:2003 / NBR 8800:2008, item 4.7

S5 (serviço frequente)

Ação	Papel	γ_f	ψ	Valor característico	Contribuição	Norma
Peso próprio da cobertura	permanente ($\gamma_f = 1,0$)	1,00	1,00	0,155	0,155	NBR 8800, Tabela 1 (ELS)
Vento (sucção no telhado)	variável principal (ψ_1)	1,00	0,30	-1,009	-0,303	NBR 8800, Tabela 2
Total					-0,148	NBR 8681:2003 / NBR 8800:2008, item 4.7

S6 (serviço raro)

Ação	Papel	γ_f	ψ	Valor característico	Contribuição	Norma
Peso próprio da cobertura	permanente ($\gamma_f = 1,0$)	1,00	1,00	0,155	0,155	NBR 8800, Tabela 1 (ELS)
Vento (sucção no telhado)	variável principal (valor característico)	1,00	1,00	-1,009	-1,009	NBR 8681, item 5.1.4
Total					-0,854	NBR 8681:2003 / NBR 8800:2008, item 4.7

5. Esforços solicitantes

5.1 Modelo de análise

O pórtico é analisado como pórtico plano pelo método da rigidez, com barras prismáticas e as mísulas representadas por trechos de maior inércia junto aos joelhos.



Figura 2 — Modelo de barras do pórtico, com os nós nomeados e as condições de apoio.

Tabela 28 — Barras do modelo

Barra	Nó inicial	Nó final	Comprimento	A	I	Extremidades
pilar_esq	A	B	6,000 m	50,30 cm ²	12 777 cm ⁴	rígida
misula_esq	B	F1	1,800 m	42,10 cm ²	7 406 cm ⁴	rígida
viga_esq	F1	C	8,250 m	42,10 cm ²	4 937 cm ⁴	rígida
viga_dir	C	F2	8,250 m	42,10 cm ²	4 937 cm ⁴	rígida
misula_dir	F2	D	1,800 m	42,10 cm ²	7 406 cm ⁴	rígida
pilar_dir	D	E	6,000 m	50,30 cm ²	12 777 cm ⁴	rígida

5.2 Envoltória de esforços por barra

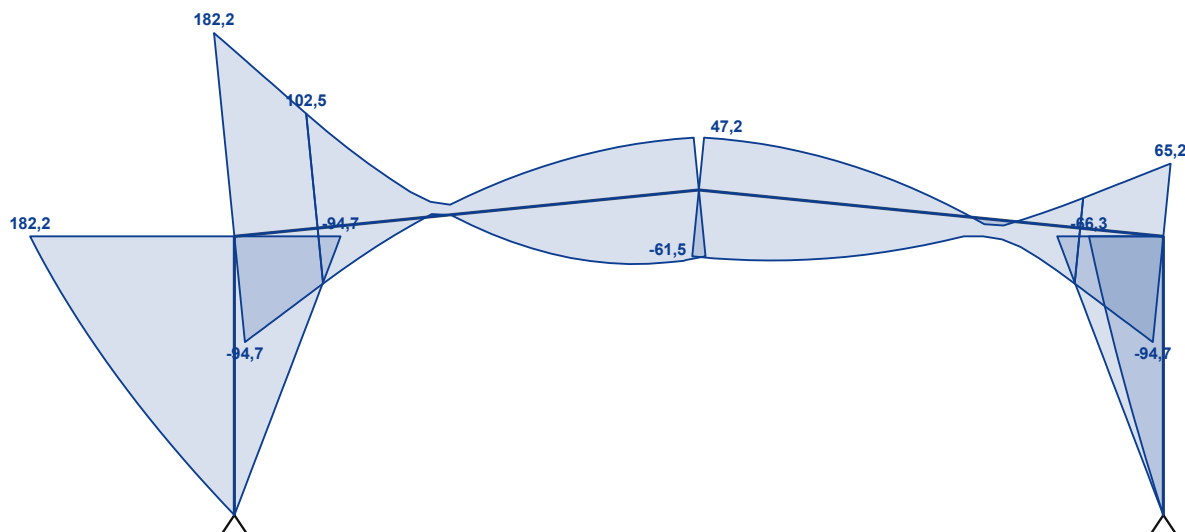
Envoltória dos casos de carga: C1 gravidade, C2 sucção (cpi+), C3 vento+SC (cpi+), C2 sucção (cpi-), C3 vento+SC (cpi-). Momentos em kN·m, forças em kN, posições medidas a partir do nó inicial da barra.

Tabela 29 — Envoltória de esforços (kN e kN·m)

Barra	N _{mín}	N _{máx}	V _{mín}	V _{máx}	M _{mín}	M _{máx}	Caso que governa M	x de M (m)
pilar_esq	-29,5	46,6	-15,8	39,7	-94,7	182,2	C2 sucção (cpi+)	6,00
misula_esq	-18,4	25,6	-44,3	25,0	-94,7	182,2	C2 sucção (cpi+)	0,00
viga_esq	-18,4	26,5	-44,3	25,0	-61,5	102,5	C2 sucção (cpi+)	0,00
viga_dir	-18,4	27,0	-25,0	21,3	-59,5	47,2	C2 sucção (cpi+)	0,13
misula_dir	-18,4	26,1	-25,0	21,3	-94,7	65,2	C1 gravidade	1,80
pilar_dir	-29,5	23,8	-23,9	15,8	-94,7	65,2	C1 gravidade	0,00

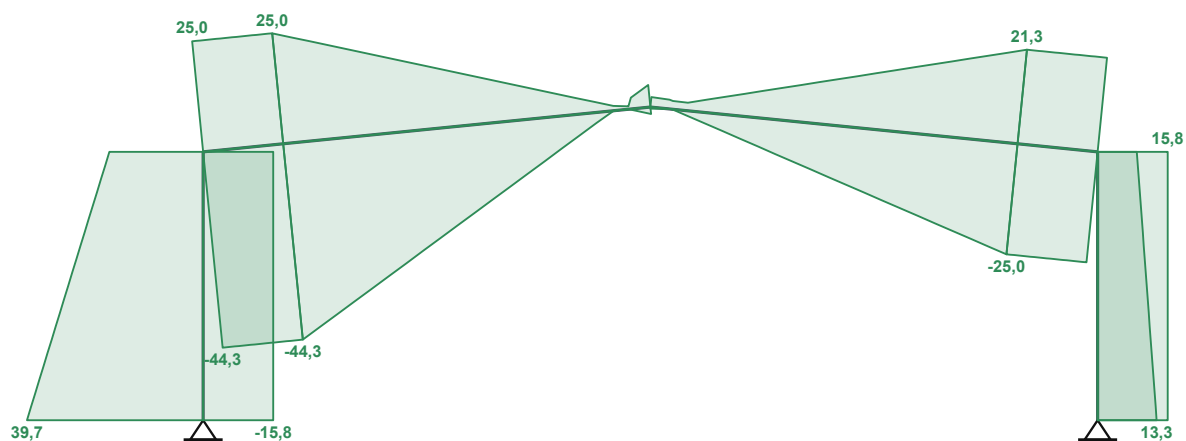
5.3 Diagramas da envoltória

Cada diagrama traz o envelope superior e o inferior de todos os casos, traçado perpendicularmente ao eixo de cada barra.



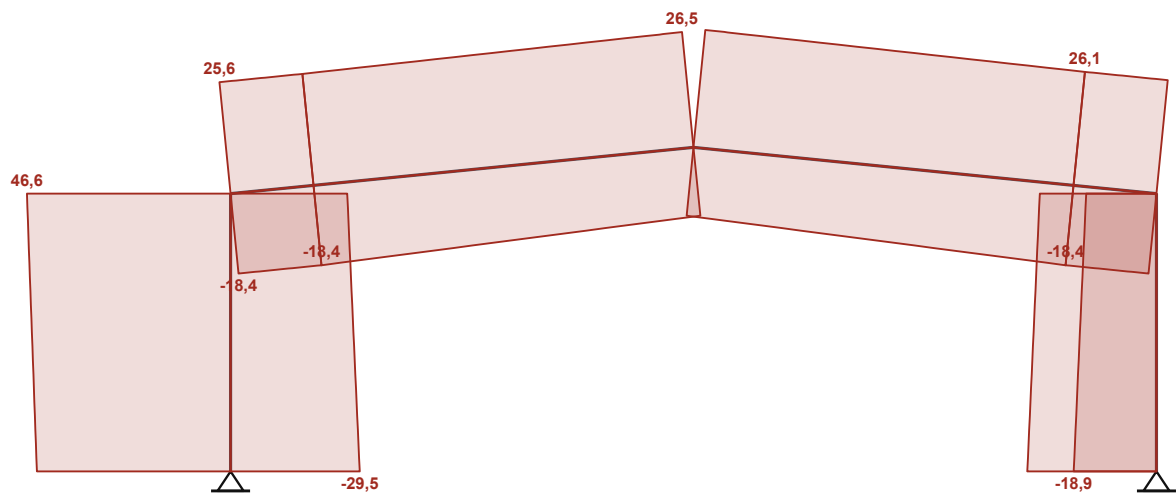
Valores em kN·m; envelope superior e inferior das combinações. Escala do diagrama: 182,2 kN·m = 4,40 m no desenho.

Figura 3 — Envoltória do momento fletor (kN·m).



Valores em kN; envelope superior e inferior das combinações. Escala do diagrama: 44,3 kN = 4,40 m no desenho.

Figura 4 — Envoltória do esforço cortante (kN).



Valores em kN; envelope superior e inferior das combinações. Escala do diagrama: 46,6 kN = 4,40 m no desenho.

Figura 5 — Envoltória do esforço normal (kN) — negativo é compressão.

5.4 Reações de apoio

O projetista de fundações precisa dos dois sinais: a compressão máxima e o arrancamento (reação vertical mínima), além da força horizontal.

Tabela 30 — Reações de apoio (kN e kN·m) — V negativo é arrancamento

Apoio	H _{min}	H _{máx}	V _{min}	V _{máx}	M _{min}	M _{máx}	Caso de V _{min}
A	-39,7	15,8	-44,3	29,5	0,0	0,0	C2 sucção (cpi+)
E	-15,8	-2,1	-21,5	29,5	0,0	0,0	C2 sucção (cpi+)

5.5 Deslocamentos e demais resultados da análise

Grandeza	Valor
Momento no joelho (kN·m)	182,20
Momento na cumeeira (kN·m)	59,40
Pré-dimensionamento da viga	W 250×32,7
Pré-dimensionamento do pilar	W 410×38,8

6. Dimensionamento dos elementos

6.1 Quadro geral

Tabela 31 — Resumo do dimensionamento dos elementos

Elemento	Perfil adotado	Aço	S_d/R_d	Verificação que governa	Situação
Terça	Ue 200×75×20×2,00	CF-26 (NBR 6650)	0,731	Flexão Mx — combinação de sucção (mesa inferior comprimida)	atende
Longarina de fechamento	Ue 200×75×20×2,00	CF-26 (NBR 6650)	0,898	Flexão Mx — combinação de sucção (mesa inferior comprimida)	atende
Viga do pórtico	W 250×32,7	ASTM A572 Gr.50	0,825	Flexão — flambagem lateral com torção (FLT)	atende
Pilar	W 410×38,8	ASTM A572 Gr.50	0,854	Interação força axial (compressao) + momentos	atende
Contraventamento de cobertura	Barra redonda ø 20 mm	ASTM A36	0,814	Tração — ruptura da seção líquida	atende
Contraventamento vertical	Barra redonda ø 20 mm	ASTM A36	0,899	Tração — ruptura da seção líquida	atende

6.2 Terça

Esforços solicitantes de cálculo

Esforço	Valor
Carga de cálculo, gravidade (kN/m)	0,910
Carga de cálculo, sucção (kN/m)	2,01
Sucção do vento (kN/m²)	-1,01

Geometria e travamentos adotados

Grandeza	Valor
Vão (m)	5,00
Espaçamento (m)	1,60
Linhas por água	7
Linhas de correntes	1
Primeira terça a partir do beiral (m)	0,200
Última terça até a cumeeira (m)	0,250

Grandeza	Valor
Elemento	Terça L = 5 m
Perfil adotado	Ue 200×75×20×2,00
Material	CF-26 (NBR 6650)
Aproveitamento máximo	73,1 %
Verificação que governa	Flexão Mx — combinação de sucção (mesa inferior comprimida)
Situação	atende a todos os estados-limites verificados

Dados adotados no dimensionamento

Grandeza	Valor
Vão (m)	5,00
Linhas de correntes	1
Comprimento destravado L_b (cm)	250,00

Comprimento da peça L_t (cm)	500,00
Inclinação da peça (°)	5,71
Massa linear (kg/m)	5,92
Aço	CF-26 (NBR 6650)
Resistência ao escoamento f_y	26,00
M_x gravidade (kN·cm)	282,96
M_y gravidade (kN·cm)	7,07
M_x sucção (kN·cm)	629,06
V_{Sd} (kN)	5,03
$M_{x,Rd}$ gravidade (kN·cm)	878,08
$M_{x,Rd}$ sucção (kN·cm)	860,77

Quadro das verificações

Estado-limite verificado	Item da norma	S_d	R_d	Unidade	S_d/R_d	Situação
Flexão M_x — combinação gravitacional	NBR 14762:2010, item 9.8.2	282,96	878,08	kN·cm	0,322	atende
Flexão M_y — componente no plano do telhado	NBR 14762:2010, item 9.8.2	7,07	251,27	kN·cm	0,028	atende
Flexão oblíqua ($M_x + M_y$)	NBR 14762:2010, item 9.8.2.5	0,35	1,00	—	0,350	atende
Flexão M_x — combinação de sucção (mesa inferior comprimida)	NBR 14762:2010, item 9.8.2	629,06	860,77	kN·cm	0,731	atende
Força cortante na alma	NBR 14762:2010, item 9.7.4	5,03	34,28	kN	0,147	atende
Esmagamento da alma no apoio (extremidade)	NBR 14762:2010, item 9.9	5,03	9,09	kN	0,554	atende
Interação momento–cortante	NBR 14762:2010, item 9.8.4	0,55	1,00	—	0,553	atende
Flecha — gravidade ($L/180$)	NBR 14762:2010, Anexo C	0,57	2,78	cm	0,203	atende
Flecha — sucção ($L/120$)	NBR 14762:2010, Anexo C	1,19	4,17	cm	0,286	atende

Memória de cálculo, verificação por verificação

Flexão Mx — combinação gravitacional

NBR 14762:2010, item 9.8.2

atende

PASSO	FÓRMULA	COM OS NÚMEROS	RESULTADO	NORMA
Início de escoamento da seção bruta	$M_y = W_x \cdot f_y$	46,65 × 26,00	1 213 kN·cm	item 9.8.2.1
Flambagem lateral com torção (global)	$M_e = C_b \cdot r_0 \cdot A \cdot \sqrt{(\sigma_{ey} \cdot \sigma_t)}$	L _b = 0 cm; L _t = 0 cm; C _b = 1,00; M _e = ∞ kN·cm; λ ₀ = 0,000	M_{Re} = 1 213 kN·cm (X_{FLT} = 1,000)	item 9.8.2.2
Flambagem local	$\lambda_\ell = \sqrt{(M_{Re}/M_\ell)}$	M _ℓ = 2 187 kN·cm; λ _ℓ = 0,745	M_{Rℓ} = 1 213 kN·cm	item 9.8.2.2
Flambagem distorcional	$\lambda_{dist} = \sqrt{(W_x \cdot f_y / M_{dist})}$	M _{dist} = 1 286 kN·cm; λ _{dist} = 0,971	M_{Rdist} = 966 kN·cm	item 9.8.2.3
Momento resistente de cálculo	$M_{Rd} = \min(\dots) / \gamma$	966/1.10 (governa: distorcional)	878 kN·cm	Tabela 4

SOLICITANTE S_D

282,96

kN·cm	RESISTENTE R_D 878,08 kN·cm	S_D/R_D 0,322 —	FOLGA 67,8 %
-------	--	--------------------------------	---------------------------

Aproveitamento 32,2 % (a marca é o limite de 100 %).

Modo governante: distorcional. Mesa comprimida (superior) contida continuamente pela telha: $L_b = 0$, sem FLT.

Flexão My — componente no plano do telhado

NBR 14762:2010, item 9.8.2

atende

PASSO	FÓRMULA	COM OS NÚMEROS	RESULTADO	NORMA
Escoamento da fibra extrema (ponta da mesa)	$M_{y,Rd} = W_y \cdot f_y / \gamma$	$10,63 \times 26,00 / 1.10$	251 kN·cm	item 9.8.2.1

SOLICITANTE S_D 7,07 kN·cm	RESISTENTE R_D 251,27 kN·cm	S_D/R_D 0,028 —	FOLGA 97,2 %
---	--	--------------------------------	---------------------------

Aproveitamento 2,8 % (a marca é o limite de 100 %).

Vão de flexão em y = espaçamento das correntes (250 cm), tratado como biapoiado — conservador.

Flexão oblíqua ($M_x + M_y$)

NBR 14762:2010, item 9.8.2.5

atende

PASSO	FÓRMULA	COM OS NÚMEROS	RESULTADO	NORMA
Equação de interação	$M_{x,Sd}/M_{x,Rd} + M_{y,Sd}/M_{y,Rd} \leq 1$	$0,322 + 0,028$	0,350	item 9.8.2.5

SOLICITANTE S_D 0,35 —	RESISTENTE R_D 1,00 —	S_D/R_D 0,350 —	FOLGA 65,0 %
---------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------	---------------------------

Aproveitamento 35,0 % (a marca é o limite de 100 %).

Flexão M_x — combinação de sucção (mesa inferior comprimida)

NBR 14762:2010, item 9.8.2

atende

PASSO	FÓRMULA	COM OS NÚMEROS	RESULTADO	NORMA
Início de escoamento da seção bruta	$M_y = W_x \cdot f_y$	$46,65 \times 26,00$	1 213 kN·cm	item 9.8.2.1
Flambagem lateral com torção (global)	$M_e = C_b \cdot r_0 \cdot A \cdot \sqrt{(\sigma_{ey} \cdot \sigma_t)}$	$L_b = 250 \text{ cm}; L_t = 500 \text{ cm}; C_b = 1,30; M_e = 1\,137 \text{ kN·cm}; \lambda_0 = 1,033$	$M_{Re} = 947 \text{ kN·cm}$ ($X_{FLT} = 0,781$)	item 9.8.2.2
Flambagem local	$\lambda_\ell = \sqrt{(M_{Re}/M_\ell)}$	$M_\ell = 2\,187 \text{ kN·cm}; \lambda_\ell = 0,658$	$M_{Re} = 947 \text{ kN·cm}$	item 9.8.2.2
Flambagem distorcional	$\lambda_{dist} = \sqrt{(W_x \cdot f_y / M_{dist})}$	$M_{dist} = 1\,286 \text{ kN·cm}; \lambda_{dist} = 0,971$	$M_{Rdist} = 966 \text{ kN·cm}$	item 9.8.2.3
Momento resistente de cálculo	$M_{Rd} = \min(\dots) / \gamma$	$947 / 1.10$ (governa: global (FLT))	861 kN·cm	Tabela 4

629,06 kN·cm	RESISTENTE R _D 860,77 kN·cm	S _D /R _D 0,731 —	FOLGA 26,9 %
------------------------	---	---	---------------------------

Aproveitamento 73,1 % (a marca é o limite de 100 %).

Modo governante: global (FLT). Mesa comprimida é a inferior, livre: L_b = 250 cm (1 linha(s) de corrente); L_t = 500 cm (as correntes travam o deslocamento lateral, não o giro); C_b = 1,30.

Força cortante na alma

NBR 14762:2010, item 9.7.4

atende

PASSO	FÓRMULA	COM OS NÚMEROS	RESULTADO	NORMA
Esbeltez da alma	h/t	19,20/0,20	96,0	item 9.7.4
Parcelas de resistência	$0,60 \cdot f_y \cdot h \cdot t$ $0,64 \cdot t^2 \cdot \sqrt{(k_v \cdot f_y \cdot E)}$ $0,905 \cdot E \cdot k_v \cdot t^3 / h$	59,9 41,3 37,7 kN	37,7 kN	item 9.7.4
Resistência de cálculo	$V_{Rd} = V_n / \gamma$	37,7/1.10	34,3 kN	Tabela 4

SOLICITANTE S _D 5,03 kN	RESISTENTE R _D 34,28 kN	S _D /R _D 0,147 —	FOLGA 85,3 %
---	---	---	---------------------------

Aproveitamento 14,7 % (a marca é o limite de 100 %).

Esmagamento da alma no apoio (extremidade)

NBR 14762:2010, item 9.9

atende

PASSO	FÓRMULA	COM OS NÚMEROS	RESULTADO	NORMA
Coefficientes da Tabela 22	C C_R C_N C_h	4 0.14 0.35 0.02 (mesa fixada ao apoio)		Tabela 22
Resistência nominal	$R_n = C \cdot t^2 \cdot f_y \cdot \text{sen} \theta \cdot (1 - C_R \sqrt{(r/t)}) \cdot (1 + C_N \sqrt{(N/t)}) \cdot (1 - C_h \sqrt{(h/t)})$	C=4; t=0,20 cm; N=10,00 cm; r/t=1,00; h/t=96,0	10,0 kN	item 9.9
Resistência de cálculo	$R_{Rd} = R_n / \gamma$	10,0/1.10	9,1 kN	Tabela 4

SOLICITANTE S _D 5,03 kN	RESISTENTE R _D 9,09 kN	S _D /R _D 0,554 —	FOLGA 44,6 %
---	--	---	---------------------------

Aproveitamento 55,4 % (a marca é o limite de 100 %).

Interação momento–cortante

NBR 14762:2010, item 9.8.4

atende

PASSO	FÓRMULA	COM OS NÚMEROS	RESULTADO	NORMA
Equação de interação	$\sqrt{[(M_{Sd}/M_{Rd})^2 + (V_{Sd}/V_{Rd})^2]} \leq 1$	$\sqrt{[0,548^2 + 0,073^2]}$	0,553	item 9.8.4

SOLICITANTE S _D 0,55 —	RESISTENTE R _D 1,00 —	S _D /R _D 0,553 —	FOLGA 44,7 %
--	---	---	---------------------------

Aproveitamento 55,3 % (a marca é o limite de 100 %).

Flecha — gravidade (L/180)

NBR 14762:2010, Anexo C

atende

PASSO	FÓRMULA	COM OS NÚMEROS	RESULTADO	NORMA
Flecha no meio do vão	$\delta = 5 \cdot w \cdot L^4 / (384 \cdot E \cdot I)$	$5 \times 0,00648 \times 500^4 / (384 \times 20\,000 \times 466)$	0,57 cm	Anexo C
Limite	L/180	500/180	2,78 cm	Anexo C

SOLICITANTE S_D 0,57 cm	RESISTENTE R_D 2,78 cm	S_D/R_D 0,203 —	FOLGA 79,7 %
--	---------------------------------------	--------------------------------	---------------------------

Aproveitamento 20,3 % (a marca é o limite de 100 %).

Flecha — sucção (L/120)

NBR 14762:2010, Anexo C

atende

PASSO	FÓRMULA	COM OS NÚMEROS	RESULTADO	NORMA
Flecha no meio do vão	$\delta = 5 \cdot w \cdot L^4 / (384 \cdot E \cdot I)$	$5 \times 0,01367 \times 500^4 / (384 \times 20\,000 \times 466)$	1,19 cm	Anexo C
Limite	L/120	500/120	4,17 cm	Anexo C

SOLICITANTE S_D 1,19 cm	RESISTENTE R_D 4,17 cm	S_D/R_D 0,286 —	FOLGA 71,4 %
--	---------------------------------------	--------------------------------	---------------------------

Aproveitamento 28,6 % (a marca é o limite de 100 %).

Verificação que governa

Governa **Flexão M_x — combinação de sucção (mesa inferior comprimida)** (NBR 14762:2010, item 9.8.2), com $S_d/R_d = 0,731$ — ou seja, 73,1 % da capacidade. O elemento atende a todos os estados-limites verificados neste memorial.

Alternativas testadas

Perfil	Razao	Ok
Ue 200×75×20×2,00	0,731	sim
Ue 200×75×20×2,65	0,553	sim
Ue 200×75×25×3,00	0,463	sim
Ue 250×85×25×2,65	0,345	sim
Ue 250×85×25×3,00	0,305	sim
Ue 300×85×25×3,00	0,283	sim
Ue 300×100×25×3,75	0,190	sim

6.3 Longarina de fechamento

Esforços solicitantes de cálculo

Esforço	Valor
Carga de cálculo, pressão do vento (kN/m)	2,47

Carga de cálculo, sucção (kN/m)	2,47
Pressão do vento (kN/m²)	0,883
Sucção do vento (kN/m²)	-0,883

Geometria e travamentos adotados

Grandeza	Valor
Vão (m)	5,00
Fiadas por lado	3
Espaçamento (m)	2,00
Alturas das fiadas a partir do piso (m)	1,00; 3,00; 5,00
Linhas de correntes	1

Grandeza	Valor
Elemento	Longarina L = 5 m
Perfil adotado	Ue 200×75×20×2,00
Material	CF-26 (NBR 6650)
Aproveitamento máximo	89,8 %
Verificação que governa	Flexão Mx — combinação de sucção (mesa inferior comprimida)
Situação	atende a todos os estados-limites verificados

Dados adotados no dimensionamento

Grandeza	Valor
Vão (m)	5,00
Linhas de correntes	1
Comprimento destravado L _b (cm)	250,00
Comprimento da peça L _t (cm)	500,00
Inclinação da peça (°)	0,00
Massa linear (kg/m)	5,92
Aço	CF-26 (NBR 6650)
Resistência ao escoamento f _y	26,00
M _x gravidade (kN·cm)	772,96
M _y gravidade (kN·cm)	0,00
M _x sucção (kN·cm)	772,96
V _{Sd} (kN)	6,18
M _{x,Rd} gravidade (kN·cm)	878,08
M _{x,Rd} sucção (kN·cm)	860,77

Quadro das verificações

Estado-limite verificado	Item da norma	S _d	R _d	Unidade	S _d /R _d	Situação
Flexão Mx — combinação gravitacional	NBR 14762:2010, item 9.8.2	772,96	878,08	kN·cm	0,880	atende
Flexão Mx — combinação de sucção (mesa inferior comprimida)	NBR 14762:2010, item 9.8.2	772,96	860,77	kN·cm	0,898	atende
Força cortante na alma	NBR 14762:2010, item 9.7.4	6,18	34,28	kN	0,180	atende
Esmagamento da alma no apoio (extremidade)	NBR 14762:2010, item 9.9	6,18	9,09	kN	0,681	atende
Interação momento–cortante	NBR 14762:2010, item 9.8.4	0,68	1,00	—	0,680	atende

Flecha — pressão do vento (L/180)	NBR 14762:2010, Anexo C	1,54	2,78	cm	0,555	atende
Flecha — sucção (L/120)	NBR 14762:2010, Anexo C	1,54	4,17	cm	0,370	atende

Memória de cálculo, verificação por verificação

Flexão Mx — combinação gravitacional

NBR 14762:2010, item 9.8.2

atende

PASSO	FÓRMULA	COM OS NÚMEROS	RESULTADO	NORMA
Início de escoamento da seção bruta	$M_y = W_x \cdot f_y$	46,65 × 26,00	1 213 kN·cm	item 9.8.2.1
Flambagem lateral com torção (global)	$M_e = C_b \cdot r_0 \cdot A \cdot \sqrt{(\sigma_{ey} \cdot \sigma_t)}$	L _b = 0 cm; L _t = 0 cm; C _b = 1,00; M _e = ∞ kN·cm; λ ₀ = 0,000	M _{Re} = 1 213 kN·cm (X _{FLT} = 1,000)	item 9.8.2.2
Flambagem local	$\lambda_\ell = \sqrt{(M_{Re}/M_\ell)}$	M _ℓ = 2 187 kN·cm; λ _ℓ = 0,745	M _{Rℓ} = 1 213 kN·cm	item 9.8.2.2
Flambagem distorcional	$\lambda_{dist} = \sqrt{(W_x \cdot f_y / M_{dist})}$	M _{dist} = 1 286 kN·cm; λ _{dist} = 0,971	M _{Rdist} = 966 kN·cm	item 9.8.2.3
Momento resistente de cálculo	$M_{Rd} = \min(\dots) / \gamma$	966/1.10 (governa: distorcional)	878 kN·cm	Tabela 4

SOLICITANTE S_D

772,96

kN·cm

RESISTENTE R_D

878,08

kN·cm

S_D/R_D

0,880

—

FOLGA

12,0

%

Aproveitamento 88,0 % (a marca é o limite de 100 %).

Modo governante: distorcional. Mesa comprimida (superior) contida continuamente pela telha: L_b = 0, sem FLT.

Flexão Mx — combinação de sucção (mesa inferior comprimida)

NBR 14762:2010, item 9.8.2

atende

PASSO	FÓRMULA	COM OS NÚMEROS	RESULTADO	NORMA
Início de escoamento da seção bruta	$M_y = W_x \cdot f_y$	46,65 × 26,00	1 213 kN·cm	item 9.8.2.1
Flambagem lateral com torção (global)	$M_e = C_b \cdot r_0 \cdot A \cdot \sqrt{(\sigma_{ey} \cdot \sigma_t)}$	L _b = 250 cm; L _t = 500 cm; C _b = 1,30; M _e = 1 137 kN·cm; λ ₀ = 1,033	M _{Re} = 947 kN·cm (X _{FLT} = 0,781)	item 9.8.2.2
Flambagem local	$\lambda_\ell = \sqrt{(M_{Re}/M_\ell)}$	M _ℓ = 2 187 kN·cm; λ _ℓ = 0,658	M _{Rℓ} = 947 kN·cm	item 9.8.2.2
Flambagem distorcional	$\lambda_{dist} = \sqrt{(W_x \cdot f_y / M_{dist})}$	M _{dist} = 1 286 kN·cm; λ _{dist} = 0,971	M _{Rdist} = 966 kN·cm	item 9.8.2.3
Momento resistente de cálculo	$M_{Rd} = \min(\dots) / \gamma$	947/1.10 (governa: global (FLT))	861 kN·cm	Tabela 4

SOLICITANTE S_D

772,96

kN·cm

RESISTENTE R_D

860,77

kN·cm

S_D/R_D

0,898

—

FOLGA

10,2

%

Aproveitamento 89,8 % (a marca é o limite de 100 %).

Modo governante: global (FLT). Mesa comprimida é a inferior, livre: $L_b = 250\text{ cm}$ (1 linha(s) de corrente); $L_t = 500\text{ cm}$ (as correntes travam o deslocamento lateral, não o giro); $C_b = 1,30$.

Força cortante na alma

NBR 14762:2010, item 9.7.4 atende

PASSO	FÓRMULA	COM OS NÚMEROS	RESULTADO	NORMA
Esbeltez da alma	h/t	19,20/0,20	96,0	item 9.7.4
Parcelas de resistência	$0,60 \cdot f_y \cdot h \cdot t$ $0,64 \cdot t^2 \cdot \sqrt{(k_v f_y E)}$ $0,905 \cdot E \cdot k_v \cdot t^3 / h$	59,9 41,3 37,7 kN	37,7 kN	item 9.7.4
Resistência de cálculo	$V_{Rd} = V_n / \gamma$	37,7/1.10	34,3 kN	Tabela 4

SOLICITANTE S_D 6,18 kN	RESISTENTE R_D 34,28 kN	S_D/R_D 0,180 —	FOLGA 82,0 %
--	--	--------------------------------	---------------------------

Aproveitamento 18,0 % (a marca é o limite de 100 %).

Esmagamento da alma no apoio (extremidade)

NBR 14762:2010, item 9.9 atende

PASSO	FÓRMULA	COM OS NÚMEROS	RESULTADO	NORMA
Coefficientes da Tabela 22	C C_R C_N C_h	4 0.14 0.35 0.02 (mesa fixada ao apoio)		Tabela 22
Resistência nominal	$R_n = C \cdot t^2 \cdot f_y \cdot \text{sen} \theta \cdot (1 - C_R \sqrt{(r/t)}) \cdot (1 + C_N \sqrt{(N/t)}) \cdot (1 - C_h \sqrt{(h/t)})$	$C=4$; $t=0,20\text{ cm}$; $N=10,00\text{ cm}$; $r/t=1,00$; $h/t=96,0$	10,0 kN	item 9.9
Resistência de cálculo	$R_{Rd} = R_n / \gamma$	10,0/1.10	9,1 kN	Tabela 4

SOLICITANTE S_D 6,18 kN	RESISTENTE R_D 9,09 kN	S_D/R_D 0,681 —	FOLGA 31,9 %
--	---------------------------------------	--------------------------------	---------------------------

Aproveitamento 68,1 % (a marca é o limite de 100 %).

Interação momento–cortante

NBR 14762:2010, item 9.8.4 atende

PASSO	FÓRMULA	COM OS NÚMEROS	RESULTADO	NORMA
Equação de interação	$\sqrt{[(M_{Sd}/M_{Rd})^2 + (V_{Sd}/V_{Rd})^2]} \leq 1$	$\sqrt{[0,673^2 + 0,090^2]}$	0,680	item 9.8.4

SOLICITANTE S_D 0,68 —	RESISTENTE R_D 1,00 —	S_D/R_D 0,680 —	FOLGA 32,0 %
---------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------	---------------------------

Aproveitamento 68,0 % (a marca é o limite de 100 %).

Flecha — pressão do vento (L/180)

NBR 14762:2010, Anexo C atende

PASSO	FÓRMULA	COM OS NÚMEROS	RESULTADO	NORMA
Flecha no meio do vão	$\delta = 5 \cdot w \cdot L^4 / (384 \cdot E \cdot I)$	$5 \times 0,01767 \times 500^4 / (384 \times 20\,000 \times 466)$	1,54 cm	Anexo C
Limite	L/180	500/180	2,78 cm	Anexo C

SOLICITANTE S_D **1,54**
cmRESISTENTE R_D **2,78**
cm S_D/R_D **0,555**
—

FOLGA

44,5
%

Aproveitamento 55,5 % (a marca é o limite de 100 %).

Flecha — sucção (L/120)

NBR 14762:2010, Anexo C

atende

PASSO	FÓRMULA	COM OS NÚMEROS	RESULTADO	NORMA
Flecha no meio do vão	$\delta = 5 \cdot w \cdot L^4 / (384 \cdot E \cdot I)$	$5 \times 0,01767 \times 500^4 / (384 \times 20\,000 \times 466)$	1,54 cm	Anexo C
Limite	L/120	500/120	4,17 cm	Anexo C

SOLICITANTE S_D **1,54**
cmRESISTENTE R_D **4,17**
cm S_D/R_D **0,370**
—

FOLGA

63,0
%

Aproveitamento 37,0 % (a marca é o limite de 100 %).

Verificação que governa

Governa **Flexão M_x — combinação de sucção (mesa inferior comprimida)** (NBR 14762:2010, item 9.8.2), com $S_d/R_d = 0,898$ — ou seja, 89,8 % da capacidade. O elemento atende a todos os estados-limites verificados neste memorial.

Alternativas testadas

Perfil	Razao	Ok
Ue 200×75×20×2,00	0,898	sim
Ue 200×75×20×2,65	0,680	sim
Ue 200×75×25×3,00	0,569	sim
Ue 250×85×25×2,65	0,424	sim
Ue 250×85×25×3,00	0,375	sim
Ue 300×85×25×3,00	0,348	sim
Ue 300×100×25×3,75	0,233	sim

6.4 Viga do pórtico**Esforços solicitantes de cálculo**

Esforço	Valor
Momento fletor M_{Sd} (kN·m)	102,50
Esforço cortante V_{Sd} (kN)	44,30
Combinação que governa	C2 sucção (cpi+)

Geometria e travamentos adotados

Grandeza	Valor
Comprimento destravado L_b (cm)	300,00
Comprimento (m)	10,05
Comprimento da mísula (m)	1,80

Grandeza	Valor
Elemento	Viga do pórtico
Perfil adotado	W 250×32,7
Material	ASTM A572 Gr.50
Aproveitamento máximo	82,5 %
Verificação que governa	Flexão — flambagem lateral com torção (FLT)
Situação	atende a todos os estados-limites verificados

Dados adotados no dimensionamento

Grandeza	Valor
M_{pl}	14 766,00
M_{Rd}	11 964,62
W	383,00
Z	428,00
L_b	300,00
C_b	1,14
Eixo	x
Verificação que governa	Flexão — flambagem lateral com torção (FLT)
$M_{Rd,FLA}$	13 423,64
$M_{Rd,FLM}$	13 423,64
$M_{Rd,FLT}$	11 964,62
L_p	141,96
L_r	412,62
M_{Sd}	9 873,13
V_{Sd}	44,34
L	1 004,99
Massa	32,70
Combinação que governa	biapoiada_distribuida

Quadro das verificações

Estado-limite verificado	Item da norma	S_d	R_d	Unidade	S_d/R_d	Situação
Flexão — flambagem local da alma (FLA)	NBR 8800:2008, Anexo G (Tabela G.1)	9 873,13	13 423,64	kN·cm	0,736	atende
Flexão — flambagem local da mesa (FLM)	NBR 8800:2008, Anexo G (Tabela G.1)	9 873,13	13 423,64	kN·cm	0,736	atende
Flexão — flambagem lateral com torção (FLT)	NBR 8800:2008, Anexo G (Tabela G.1)	9 873,13	11 964,62	kN·cm	0,825	atende
Cortante — força cortante resistente	NBR 8800:2008, item 5.4.3	44,34	296,16	kN	0,150	atende
Deslocamento vertical (ELS)	NBR 8800:2008, Anexo C (Tabela C.1)	2,72	4,02	cm	0,678	atende

Memória de cálculo, verificação por verificação

Flexão — flambagem local da alma (FLA)				
			NBR 8800:2008, Anexo G (Tabela G.1)	atende
PASSO	FÓRMULA	COM OS NÚMEROS	RESULTADO	NORMA
Esbeltez da alma (elemento AA)	$\lambda = h/t_w$	23,98 cm / 0,61 cm	39,31	NBR 8800, Tabela G.1, casos 1 e 2 (alma em flexão)
Limite de seção compacta	λ_p	$3,76 \times 24,08$	90,53	NBR 8800, Tabela G.1, casos 1 e 2 (alma em flexão)
Limite de seção semicompacta	λ_r	$5,70 \times 24,08$	137,24	NBR 8800, Tabela G.1, casos 1 e 2 (alma em flexão)
Classificação da alma	λ vs λ_p, λ_r	39,31 vs 90,53 / 137,24	compacta	NBR 8800, Tabela G.1, casos 1 e 2 (alma em flexão)
Momento nominal (regime compacta)	$M_n = M_{pl} - (M_{pl} - M_r) \cdot (\lambda - \lambda_p) / (\lambda_r - \lambda_p)$	$\lambda = 39,31; \lambda_p = 90,53; \lambda_r = 137,24; M_r = 13\,214$	14 766 kN·cm	Anexo G, Tabela G.1
Momento resistente de cálculo	$M_{Rd} = M_n / \gamma_{a1}$	14 766 / 1,10	13 424 kN·cm	item 5.4.2.1
SOLICITANTE S_D 9 873,13 kN·cm		RESISTENTE R_D 13 423,64 kN·cm	S_D/R_D 0,736 —	FOLGA 26,4 %
Aproveitamento 73,6 % (a marca é o limite de 100 %).				

Flexão — flambagem local da mesa (FLM)				
			NBR 8800:2008, Anexo G (Tabela G.1)	atende
PASSO	FÓRMULA	COM OS NÚMEROS	RESULTADO	NORMA
Esbeltez da mesa (elemento AL)	$\lambda = b_f / (2t_f)$	7,30 cm / 0,91 cm	8,02	NBR 8800, Tabela G.1, caso 1 (mesa de perfil laminado, $\sigma_r = 0,3f_y$)
Limite de seção compacta	$\lambda_p = 0,38 \cdot \sqrt{E/f_y}$	$0,380 \times 24,08$	9,15	NBR 8800, Tabela G.1, caso 1 (mesa de perfil laminado, $\sigma_r = 0,3f_y$)
Limite de seção semicompacta	λ_r	$0,992 \times \sqrt{E/f_y} = 0,992 \times 24,08$	23,89	NBR 8800, Tabela G.1, caso 1 (mesa de perfil laminado, $\sigma_r = 0,3f_y$)
Classificação da mesa	λ vs λ_p, λ_r	8,02 vs 9,15 / 23,89	compacta	NBR 8800, Tabela G.1, caso 1 (mesa de perfil laminado, $\sigma_r = 0,3f_y$)
Momento de plastificação	$M_{pl} = Z \cdot f_y$	$428 \times 34,50$	14 766 kN·cm	NBR 8800, item 5.4.2.2
Momento de início de escoamento com tensões residuais	$M_r = (f_y - \sigma_r) \cdot W$	$24,15 \times 383$	9 249 kN·cm	Tabela G.1
Momento nominal (regime compacta)	M_n conforme a faixa de λ	$\lambda = 8,02; \lambda_p = 9,15; \lambda_r = 23,89$	14 766 kN·cm	Anexo G, eq. G.2/G.3

Momento resistente de cálculo	$M_{Rd} = M_n/\gamma_{a1}$	14 766 / 1,10	13 424 kN·cm	item 5.4.2.1
SOLICITANTE S_D 9 873,13 kN·cm	RESISTENTE R_D 13 423,64 kN·cm	S_D/R_D 0,736 —	FOLGA 26,4 %	
Aproveitamento 73,6 % (a marca é o limite de 100 %).				

Flexão — flambagem lateral com torção (FLT)		NBR 8800:2008, Anexo G (Tabela G.1)		atende
PASSO	FÓRMULA	COM OS NÚMEROS	RESULTADO	NORMA
Esbeltez do trecho destravado	$\lambda = L_b/r_y$	300 / 3,35	89,55	Tabela G.1
Comprimento destravado para plastificação	$L_p = 1,76 \cdot r_y \cdot \sqrt{(E/f_y)}$	$1,76 \times 3,35 \times 24,08$	142 cm	Tabela G.1 (eq. 7.13)
Parâmetro β_1	$\beta_1 = 0,7 \cdot f_y \cdot W_x / (E \cdot J)$	$0,7 \times 34,50 \times 383 / (20\,000 \times 9,15)$	0,05054 cm⁻¹	Tabela G.1
Comprimento destravado limite (regime elástico)	$\lambda_r = [1,38 \cdot \sqrt{(I_y \cdot J)} / (r_y \cdot J \cdot \beta_1)] \cdot \sqrt{(1 + \sqrt{(1 + 27 \cdot C_w \cdot \beta_1^2 / I_y)})}$	$I_y = 473; J = 9,15; C_w = 73\,257$	$\lambda_r = 123,17 \rightarrow L_r = 413\text{ cm}$	Tabela G.1 (eq. 7.14)
Momento nominal (regime semicompacto)	$M_n = C_b \cdot [M_{pl} - (M_{pl} - M_r) \cdot (\lambda - \lambda_p) / (\lambda_r - \lambda_p)] \leq M_{pl}$	$C_b = 1,14; \lambda = 89,55; \lambda_p = 42,38; \lambda_r = 123,17; M_{pl} = 14\,766; M_r = 9\,249$	13 161 kN·cm	Tabela G.1, caso 1 (perfil I bissimétrico / U fletido em x)
Momento resistente de cálculo	$M_{Rd} = M_n/\gamma_{a1}$	13 161 / 1,10	11 965 kN·cm	item 5.4.2.1
SOLICITANTE S_D 9 873,13 kN·cm	RESISTENTE R_D 11 964,62 kN·cm	S_D/R_D 0,825 —	FOLGA 17,5 %	
Aproveitamento 82,5 % (a marca é o limite de 100 %).				

Cortante — força cortante resistente		NBR 8800:2008, item 5.4.3		atende
PASSO	FÓRMULA	COM OS NÚMEROS	RESULTADO	NORMA
Força cortante de plastificação da alma	$V_{pl} = 0,60 \cdot A_w \cdot f_y, A_w = d \cdot t_w$	$0,60 \times 15,74 \times 34,50$	326 kN	item 5.4.3.1 (eq. 7.17)
Coeficiente de flambagem por cisalhamento	$k_v = 5,0$	alma sem enrijecedores transversais (ou $a/h > 3$)	5,00	NBR 8800, item 5.4.3.1
Esbeltez da alma e limites	$\lambda = h/t_w; \lambda_p = 1,10 \sqrt{(k_v E/f_y)}; \lambda_r = 1,37 \sqrt{(k_v E/f_y)}$	$\lambda = 23,98/0,61 = 39,31; \lambda_p = 59,22; \lambda_r = 73,76$	39,31	item 5.4.3.1 (eq. 7.18)

Força cortante nominal — regime plástico (escoamento da alma)	$V_n = V_{pl}$	326	326 kN	item 5.4.3.1 (eq. 7.19)
Força cortante resistente de cálculo	$V_{Rd} = V_n/\gamma_{a1}$	326 / 1,10	296 kN	item 5.4.3.1
SOLICITANTE S_D 44,34 kN	RESISTENTE R_D 296,16 kN	S_D/R_D 0,150 —	FOLGA 85,0 %	
Aproveitamento 15,0 % (a marca é o limite de 100 %).				
regime plástico (escoamento da alma); $k_v = 5,00$				

Deslocamento vertical (ELS)		NBR 8800:2008, Anexo C (Tabela C.1)		atende
PASSO	FÓRMULA	COM OS NÚMEROS	RESULTADO	NORMA
Flecha sob carga de serviço	$\delta = 5 \cdot q \cdot L^4 / (384 \cdot E \cdot I)$	$q = 0,0203 \text{ kN/cm}$; $L = 1\,005 \text{ cm}$; $E = 20\,000$; $I = 4\,937 \text{ cm}^4$	2,72 cm	análise elástica
Deslocamento máximo admitido	$\delta_{lim} = L/250$	1 005 / 250	4,02 cm	Anexo C, Tabela C.1
SOLICITANTE S_D 2,72 cm	RESISTENTE R_D 4,02 cm	S_D/R_D 0,678 —	FOLGA 32,2 %	
Aproveitamento 67,8 % (a marca é o limite de 100 %).				
perfil W 250×32,7, $I = 4\,937 \text{ cm}^4$				

Verificação que governa
Governa Flexão — flambagem lateral com torção (FLT) (NBR 8800:2008, Anexo G (Tabela G.1)), com $S_d/R_d = 0,825$ — ou seja, 82,5 % da capacidade. O elemento atende a todos os estados-limites verificados neste memorial.

6.5 Pilar

Esforços solicitantes de cálculo

Esforço	Valor
Força normal N_{Sd} (kN)	46,60
Momento fletor M_{Sd} (kN·m)	182,20
Esforço cortante V_{Sd} (kN)	39,70
Combinação que governa	C2 sucção (cpi+)

Geometria e travamentos adotados

Grandeza	Valor
Altura (m)	6,00
Coefficiente de flambagem no plano K_x	2,00
Comprimento destravado fora do plano L_y (cm)	300,00

Grandeza	Valor
Elemento	Pilar

Perfil adotado	W 410×38,8
Material	ASTM A572 Gr.50
Aproveitamento máximo	85,4 %
Verificação que governa	Interação força axial (compressao) + momentos
Situação	atende a todos os estados-limites verificados

Dados adotados no dimensionamento

Grandeza	Valor
Q	0,839
Q _s	1,00
Q _a	0,839
N _e	365,17
Modo crítico	Nez
λ ₀	2,00
χ	0,220
N _{Rd}	291,14
Esbeltez	106,01
λ _x	75,28
λ _y	106,01
L _x	600,00
L _y	300,00
Coefficiente de flambagem no plano K _x	2,00
K _y	1,00
M _{x,Rd}	23 083,64
M _{y,Rd}	—
Parcela de N na interação	0,160
Parcela de M _x na interação	0,773
Parcela de M _y na interação	0,00
Interação	0,854
Ramo	N/N _{Rd} < 0,2 (eq. 7.21)

Quadro das verificações

Estado-limite verificado	Item da norma	S _d	R _d	Unidade	S _d /R _d	Situação
Esbeltez da barra comprimida	NBR 8800:2008, item 5.3.4	106,01	200,00		0,530	atende
Compressão — flambagem global	NBR 8800:2008, item 5.3.3	46,61	291,14	kN	0,160	atende
Flexão — flambagem local da alma (FLA)	NBR 8800:2008, Anexo G (Tabela G.1)	17 854,98	23 083,64	kN·cm	0,773	atende
Flexão — flambagem local da mesa (FLM)	NBR 8800:2008, Anexo G (Tabela G.1)	17 854,98	23 083,64	kN·cm	0,773	atende
Flexão — flambagem lateral com torção (FLT)	NBR 8800:2008, Anexo G (Tabela G.1)	17 854,98	23 083,64	kN·cm	0,773	atende
Interação força axial (compressao) + momentos	NBR 8800:2008, item 5.5.1.2	0,85	1,00		0,854	atende

Memória de cálculo, verificação por verificação

Esbeltez da barra comprimida	NBR 8800:2008, item 5.3.4	atende
------------------------------	---------------------------	--------

PASSO	FÓRMULA	COM OS NÚMEROS	RESULTADO	NORMA
Índice de esbeltez em x	$K_x L_x / r_x$	$2,00 \times 600 / 15,94$	75,3	item 5.3.4
Índice de esbeltez em y	$K_y L_y / r_y$	$1,00 \times 300 / 2,83$	106,0	item 5.3.4
SOLICITANTE S_D 106,01		RESISTENTE R_D 200,00	S_D/R_D 0,530 —	FOLGA 47,0 %

Aproveitamento 53,0 % (a marca é o limite de 100 %).

Compressão — flambagem global

NBR 8800:2008, item 5.3.3

atende

PASSO	FÓRMULA	COM OS NÚMEROS	RESULTADO	NORMA
Fator Q_s (elemento AL — mesa/aba)	$Q_s = 1,0$ se $b/t \leq \lambda_1$; expressão do Anexo F acima disso	$b/t = 7,95$; $\lambda_1 = 13,48$; $\lambda_2 = 24,80$	1,000	NBR 8800, item F.1 (grupo 1 — mesas de perfis laminados)
Largura efetiva do elemento AA — alma	$b_{ef} = 1,92 \cdot t \cdot \sqrt{E/\sigma} \cdot [1 - (c_a/(b/t)) \cdot \sqrt{E/\sigma}] \leq b$	$1,92 \times 0,64 \times 24,08 \times [1 - (0,34/59,59) \times 24,08]$	25,52 cm	NBR 8800, eq. F.4
Fator Q_a (área efetiva)	$Q_a = A_{ef}/A_g$, $A_{ef} = A_g - \Sigma(b - b_{ef}) \cdot t$	$(50,30 - 8,08) / 50,30$	0,839	NBR 8800, item F.3
Fator de flambagem local	$Q = Q_s \cdot Q_a$	$1,000 \times 0,839$	0,839	NBR 8800, Anexo F
Flambagem elástica por flexão em x	$N_{ex} = \pi^2 \cdot E \cdot I_x / (K_x L_x)^2$	$\pi^2 \times 20\,000 \times 12\,777 / 1\,200^2$	1 751 kN	NBR 8800, item E.1.1
Flambagem elástica por flexão em y	$N_{ey} = \pi^2 \cdot E \cdot I_y / (K_y L_y)^2$	$\pi^2 \times 20\,000 \times 404 / 300^2$	886 kN	NBR 8800, item E.1.1
Flambagem elástica por torção	$N_{ez} = [\pi^2 \cdot E \cdot C_w / (K_z L_z)^2 + G \cdot J] / r_0^2$	$[\pi^2 \times 20\,000 \times 2e+05 / 1\,200^2 + 7\,700 \times 9,69] / 262,05$	365 kN	NBR 8800, item E.1.1
Força de flambagem elástica adotada	N_e = menor entre os modos	$N_{ex} = 1\,751$; $N_{ey} = 886$; $N_{ez} = 365$	365 kN (N_{ez})	NBR 8800, Anexo E
Índice de esbeltez reduzido	$\lambda_0 = \sqrt{(Q \cdot A_g \cdot f_y / N_e)}$	$\sqrt{(0,839 \times 50,30 \times 34,50 / 365)}$	1,997	item 5.3.3
Fator de redução χ	$\chi = 0,877 / \lambda_0^2$	$0,877 / 3,989$	0,220	item 5.3.3
Força axial resistente de cálculo	$N_{c,Rd} = \chi \cdot Q \cdot A_g \cdot f_y / \gamma_{a1}$	$0,220 \times 0,839 \times 50,30 \times 34,50 / 1,10$	291 kN	item 5.3.2
SOLICITANTE S_D 46,61 kN		RESISTENTE R_D 291,14 kN	S_D/R_D 0,160 —	FOLGA 84,0 %

Aproveitamento 16,0 % (a marca é o limite de 100 %).

Flexão — flambagem local da alma (FLA)

NBR 8800:2008, Anexo G (Tabela G.1)

atende

PASSO	FÓRMULA	COM OS NÚMEROS	RESULTADO	NORMA
Esbeltez da alma (elemento AA)	$\lambda = h/t_w$	38,14 cm / 0,64 cm	59,59	NBR 8800, Tabela G.1, casos 1 e 2 (alma em flexão)
Limite de seção compacta	λ_p	3,76 × 24,08	90,53	NBR 8800, Tabela G.1, casos 1 e 2 (alma em flexão)
Limite de seção semicompacta	λ_r	5,70 × 24,08	137,24	NBR 8800, Tabela G.1, casos 1 e 2 (alma em flexão)
Classificação da alma	λ vs λ_p, λ_r	59,59 vs 90,53 / 137,24	compacta	NBR 8800, Tabela G.1, casos 1 e 2 (alma em flexão)
Momento nominal (regime compacta)	$M_n = M_{pl} - (M_{pl} - M_r) \cdot (\lambda - \lambda_p) / (\lambda_r - \lambda_p)$	$\lambda = 59,59; \lambda_p = 90,53; \lambda_r = 137,24; M_r = 22\,080$	25 392 kN·cm	Anexo G, Tabela G.1
Momento resistente de cálculo	$M_{Rd} = M_n / \gamma_{a1}$	25 392 / 1,10	23 084 kN·cm	item 5.4.2.1

SOLICITANTE S_D **17 854,98**

kN·cm

RESISTENTE R_D **23 083,64**

kN·cm

 S_D/R_D **0,773**

—

FOLGA

22,7

%

Aproveitamento 77,3 % (a marca é o limite de 100 %).

Flexão — flambagem local da mesa (FLM)

NBR 8800:2008, Anexo G (Tabela G.1)

atende

PASSO	FÓRMULA	COM OS NÚMEROS	RESULTADO	NORMA
Esbeltez da mesa (elemento AL)	$\lambda = b_f / (2t_f)$	7,00 cm / 0,88 cm	7,95	NBR 8800, Tabela G.1, caso 1 (mesa de perfil laminado, $\sigma_r = 0,3f_y$)
Limite de seção compacta	$\lambda_p = 0,38 \cdot \sqrt{E/f_y}$	0,380 × 24,08	9,15	NBR 8800, Tabela G.1, caso 1 (mesa de perfil laminado, $\sigma_r = 0,3f_y$)
Limite de seção semicompacta	λ_r	$0,992 \times \sqrt{E/f_y} = 0,992 \times 24,08$	23,89	NBR 8800, Tabela G.1, caso 1 (mesa de perfil laminado, $\sigma_r = 0,3f_y$)
Classificação da mesa	λ vs λ_p, λ_r	7,95 vs 9,15 / 23,89	compacta	NBR 8800, Tabela G.1, caso 1 (mesa de perfil laminado, $\sigma_r = 0,3f_y$)
Momento de plastificação	$M_{pl} = Z \cdot f_y$	736 × 34,50	25 392 kN·cm	NBR 8800, item 5.4.2.2
Momento de início de escoamento com tensões residuais	$M_r = (f_y - \sigma_r) \cdot W$	24,15 × 640	15 456 kN·cm	Tabela G.1
Momento nominal (regime compacta)	M_n conforme a faixa de λ	$\lambda = 7,95; \lambda_p = 9,15; \lambda_r = 23,89$	25 392 kN·cm	Anexo G, eq. G.2/G.3
Momento resistente de cálculo	$M_{Rd} = M_n / \gamma_{a1}$	25 392 / 1,10	23 084 kN·cm	item 5.4.2.1

SOLICITANTE S_D **17 854,98**

kN·cm

RESISTENTE R_D **23 083,64**

kN·cm

 S_D/R_D **0,773**

—

FOLGA

22,7

%

Aproveitamento 77,3 % (a marca é o limite de 100 %).

Flexão — flambagem lateral com torção (FLT)

NBR 8800:2008, Anexo G (Tabela G.1)

atende

PASSO	FÓRMULA	COM OS NÚMEROS	RESULTADO	NORMA
Esbeltez do trecho destravado	$\lambda = L_b/r_y$	300 / 2,83	106,01	Tabela G.1
Comprimento destravado para plastificação	$L_p = 1,76 \cdot r_y \cdot \sqrt{E/f_y}$	$1,76 \times 2,83 \times 24,08$	120 cm	Tabela G.1 (eq. 7.13)
Parâmetro β_1	$\beta_1 = 0,7 \cdot f_y \cdot W_x / (E \cdot J)$	$0,7 \times 34,50 \times 640 / (20\,000 \times 9,69)$	0,07975 cm⁻¹	Tabela G.1
Comprimento destravado limite (regime elástico)	$\lambda_r = [1,38 \cdot \sqrt{(I_y \cdot J) / (r_y \cdot J \cdot \beta_1)}] \cdot \sqrt{(1 + \sqrt{(1 + 27 \cdot C_w \cdot \beta_1^2 / I_y)})}$	$I_y = 404; J = 9,69; C_w = 2e+05$	$\lambda_r = 119,40 \rightarrow L_r = 338\text{ cm}$	Tabela G.1 (eq. 7.14)
Momento nominal (regime semicompacto)	$M_n = C_b \cdot [M_{pl} - (M_{pl} - M_r) \cdot (\lambda - \lambda_p) / (\lambda_r - \lambda_p)] \leq M_{pl}$	$C_b = 1,67; \lambda = 106,01; \lambda_p = 42,38; \lambda_r = 119,40; M_{pl} = 25\,392; M_r = 15\,456$	25 392 kN·cm	Tabela G.1, caso 1 (perfil I bissimétrico / U fletido em x)
Momento resistente de cálculo	$M_{Rd} = M_n / \gamma_{a1}$	$25\,392 / 1,10$	23 084 kN·cm	item 5.4.2.1

SOLICITANTE S_D
17 854,98
kN·cm

RESISTENTE R_D
23 083,64
kN·cm

S_D/R_D
0,773
—

FOLGA
22,7
%

Aproveitamento 77,3 % (a marca é o limite de 100 %).

Interação força axial (compressão) + momentos

NBR 8800:2008, item 5.5.1.2

atende

PASSO	FÓRMULA	COM OS NÚMEROS	RESULTADO	NORMA
Razão da força axial	N_{Sd}/N_{Rd}	46,6 / 291,1	0,160	item 5.5.1.2
Equação de interação — ramo $N/N_{Rd} < 0,2$ (eq. 7.21)	$N_{Sd}/(2 \cdot N_{Rd}) + (M_{x,Sd}/M_{x,Rd} + M_{y,Sd}/M_{y,Rd}) \leq 1,0$	$0,160/2 + (0,773 + 0,000)$	0,854	item 5.5.1.2

SOLICITANTE S_D
0,85

RESISTENTE R_D
1,00

S_D/R_D
0,854
—

FOLGA
14,6
%

Aproveitamento 85,4 % (a marca é o limite de 100 %).

Verificação que governa

Governa **Interação força axial (compressão) + momentos** (NBR 8800:2008, item 5.5.1.2), com $S_d/R_d = 0,854$ — ou seja, 85,4 % da capacidade. O elemento atende a todos os estados-limites verificados neste memorial.

6.6 Contraventamento de cobertura

Esforços solicitantes de cálculo

Esforço	Valor
Força normal N_{Sd} (kN)	56,80
Força do vento no oitão levada à cobertura (kN)	80,40
Cortante no painel de apoio (kN)	40,20

Geometria e travamentos adotados

Grandeza	Valor
Comprimento (m)	7,07
Painéis ao longo do vão	4
Diagonais por painel	2
Vãos contraventados	1; 4; 8
Quantidade de diagonais	24

Grandeza	Valor
Elemento	Contraventamento de cobertura
Perfil adotado	Barra redonda $\varnothing$ 20 mm
Material	ASTM A36
Aproveitamento máximo	81,4 %
Verificação que governa	Tração — ruptura da seção líquida
Situação	atende a todos os estados-limites verificados

Dados adotados no dimensionamento

Grandeza	Valor
A_g	3,14
A_n	3,14
A_e	2,36
C_t	1,00
N_{Rd}	69,82
N_{Rd} por escoamento da seção bruta	71,41
N_{Rd} por ruptura da seção líquida	69,82
Verificação que governa	ruptura
Esbeltez	1 414,21

Quadro das verificações

Estado-limite verificado	Item da norma	S_d	R_d	Unidade	S_d/R_d	Situação
Tração — escoamento da seção bruta	NBR 8800:2008, item 5.2.2 (a)	56,84	71,41	kN	0,796	atende
Tração — ruptura da seção líquida	NBR 8800:2008, item 5.2.2 (b)	56,84	69,82	kN	0,814	atende
Esbeltez da barra tracionada	NBR 8800:2008, item 5.2.8	—	—		—	não se aplica

Memória de cálculo, verificação por verificação

Tração — escoamento da seção bruta					NBR 8800:2008, item 5.2.2 (a)	atende
PASSO	FÓRMULA	COM OS NÚMEROS	RESULTADO	NORMA		

Força resistente ao escoamento da seção bruta	$N_{t,Rd} = A_g \cdot f_y / \gamma_{a1}$	$3,14 \times 25,00 / 1,10$	71,4 kN	item 5.2.2 (a)
SOLICITANTE S_D 56,84 kN	RESISTENTE R_D 71,41 kN	S_D/R_D 0,796 —	FOLGA 20,4 %	
Aproveitamento 79,6 % (a marca é o limite de 100 %).				

Tração — ruptura da seção líquida				NBR 8800:2008, item 5.2.2 (b)	atende
PASSO	FÓRMULA	COM OS NÚMEROS	RESULTADO	NORMA	
Área efetiva da parte rosqueada	$A_e = 0,75 \cdot A_g$	$0,75 \times 3,14$	2,36 cm²	NBR 8800, item 5.2.8 (barras redondas rosqueadas)	
Força resistente à ruptura da seção líquida	$N_{t,Rd} = A_e \cdot f_u / \gamma_{a2}$	$2,36 \times 40,00 / 1,35$	69,8 kN	item 5.2.2 (b)	
SOLICITANTE S_D 56,84 kN	RESISTENTE R_D 69,82 kN	S_D/R_D 0,814 —	FOLGA 18,6 %		
Aproveitamento 81,4 % (a marca é o limite de 100 %).					

Esbeltez da barra tracionada	NBR 8800:2008, item 5.2.8	não se aplica
Sem memória de cálculo registrada para esta verificação.		
barra redonda pré-tensionada por esticador: a norma dispensa o limite $L/r \leq 300$		

Verificação que governa

Governa **Tração — ruptura da seção líquida** (NBR 8800:2008, item 5.2.2 (b)), com $S_d/R_d = 0,814$ — ou seja, 81,4 % da capacidade. O elemento atende a todos os estados-limites verificados neste memorial.

6.7 Contraventamento vertical

Esforços solicitantes de cálculo

Esforço	Valor
Força normal N_{Sd} (kN)	62,80
Cortante no painel de apoio (kN)	40,20

Geometria e travamentos adotados

Grandeza	Valor
Comprimento (m)	7,81
Vãos contraventados	1; 4; 8
Quantidade de diagonais	12

Grandeza	Valor
Elemento	Contraventamento vertical
Perfil adotado	Barra redonda $\varnothing 20$ mm

Material	ASTM A36
Aproveitamento máximo	89,9 %
Verificação que governa	Tração — ruptura da seção líquida
Situação	atende a todos os estados-limites verificados

Dados adotados no dimensionamento

Grandeza	Valor
A _g	3,14
A _n	3,14
A _e	2,36
C _t	1,00
N _{Rd}	69,82
N _{Rd} por escoamento da seção bruta	71,41
N _{Rd} por ruptura da seção líquida	69,82
Verificação que governa	ruptura
Esbeltez	1 562,05

Quadro das verificações

Estado-limite verificado	Item da norma	S _d	R _d	Unidade	S _d /R _d	Situação
Tração — escoamento da seção bruta	NBR 8800:2008, item 5.2.2 (a)	62,79	71,41	kN	0,879	atende
Tração — ruptura da seção líquida	NBR 8800:2008, item 5.2.2 (b)	62,79	69,82	kN	0,899	atende
Esbeltez da barra tracionada	NBR 8800:2008, item 5.2.8	—	—		—	não se aplica

Memória de cálculo, verificação por verificação

Tração — escoamento da seção bruta

NBR 8800:2008, item 5.2.2 (a)

atende

PASSO	FÓRMULA	COM OS NÚMEROS	RESULTADO	NORMA
Força resistente ao escoamento da seção bruta	$N_{t,Rd} = A_g \cdot f_y / \gamma_{a1}$	3,14 × 25,00 / 1,10	71,4 kN	item 5.2.2 (a)

SOLICITANTE S_D

62,79

kN

RESISTENTE R_D

71,41

kN

S_D/R_D

0,879

—

FOLGA

12,1

%

Aproveitamento 87,9 % (a marca é o limite de 100 %).

Tração — ruptura da seção líquida					NBR 8800:2008, item 5.2.2 (b)	atende
PASSO	FÓRMULA	COM OS NÚMEROS	RESULTADO	NORMA		
Área efetiva da parte rosqueada	$A_e = 0,75 \cdot A_g$	0,75 × 3,14	2,36 cm²	NBR 8800, item 5.2.8 (barras redondas rosqueadas)		
Força resistente à ruptura da seção líquida	$N_{t,Rd} = A_e \cdot f_u / \gamma_{a2}$	2,36 × 40,00 / 1,35	69,8 kN	item 5.2.2 (b)		

SOLICITANTE S_D 62,79 kN	RESISTENTE R_D 69,82 kN	S_D/R_D 0,899 —	FOLGA 10,1 %
---	--	--------------------------------	---------------------------

Aproveitamento 89,9 % (a marca é o limite de 100 %).

Esbeltez da barra tracionada

NBR 8800:2008, item 5.2.8

não se aplica

Sem memória de cálculo registrada para esta verificação.

barra redonda pré-tensionada por esticador: a norma dispensa o limite $L/r \leq 300$

Verificação que governa

Governa **Tração — ruptura da seção líquida** (NBR 8800:2008, item 5.2.2 (b)), com $S_d/R_d = 0,899$ — ou seja, 89,9 % da capacidade. O elemento atende a todos os estados-limites verificados neste memorial.

7. Ligações e base

7.1 Quadro geral

Tabela 32 — Resumo das ligações e da base

Chave	Ligação	S_d/R_d	Verificação que governa	Situação
viga-pilar	Ligação rígida com chapa de topo	0,985	Espessura da chapa de topo (flexão — modelo T-stub)	atende
cumeeira	Ligação rígida com chapa de topo	0,923	Espessura da chapa de topo (flexão — modelo T-stub)	atende
base	Base de pilar	0,601	Concreto à frente da chave	atende

7.2 Viga-pilar

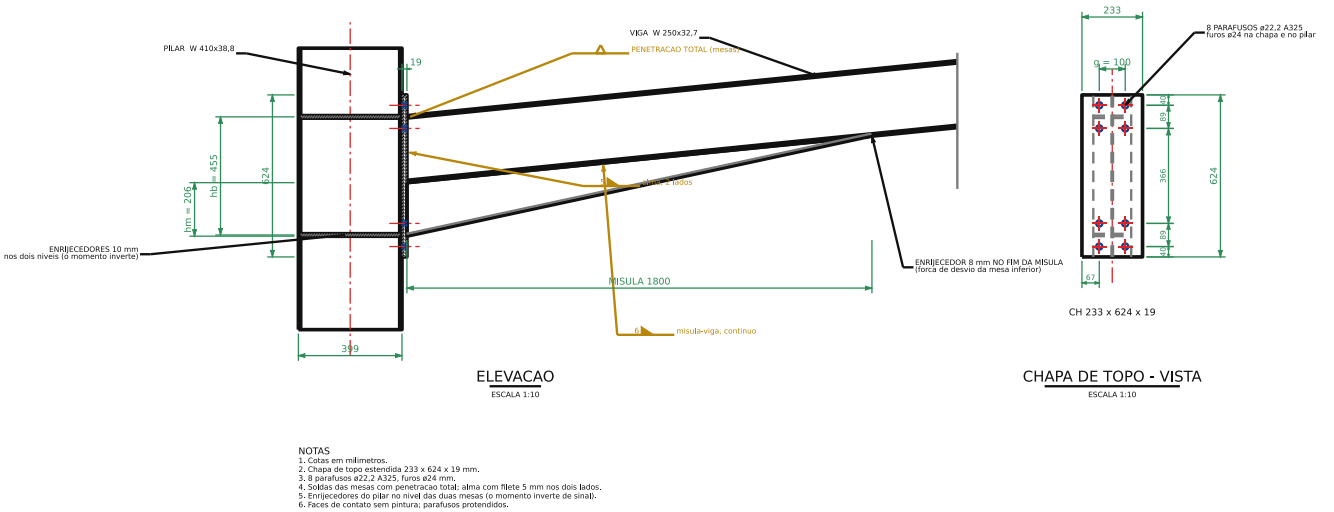


Figura 6 — Detalhe adotado: viga-pilar (cotas em milímetros).

Grandeza	Valor
Elemento	Ligação rígida com chapa de topo
Perfil adotado	Mísula W 250×32,7 (h=464)
Material	ASTM A36
Aproveitamento máximo	98,5 %
Verificação que governa	Espessura da chapa de topo (flexão — modelo T-stub)
Situação	atende a todos os estados-limites verificados

Dados adotados no dimensionamento

Grandeza	Valor
M_{Sd}	18 220,00
V_{Sd}	44,28
N_{Sd}	0,00
Braço do binário d – t _f (cm)	45,53
T	400,18
C	400,18
Parafusos tracionados	8
Tração por parafuso	50,02
Espessura da chapa t (cm)	1,90

Largura da chapa (cm)	23,34
Gabarito g (cm)	10,00
Passo entre linhas de parafusos (cm)	9,00
Diâmetro do parafuso	7/8"
Diâmetro do furo d_h	2,37
Distância b do efeito alavanca (cm)	4,70
Distância a do efeito alavanca (cm)	5,87
Largura tributária p (cm)	9,00
Número total de parafusos	12
Altura da mísula (mm)	464
M_{Sd} (kN·m)	182,20

Quadro das verificações

Estado-limite verificado	Item da norma	S_d	R_d	Unidade	S_d/R_d	Situação
Binário do momento nas mesas	NBR 8800:2008, item 6.1 (equilíbrio da ligação)	—	—	kN	—	não se aplica
Efeito alavanca na chapa de topo (modelo T-stub)	fora do escopo da NBR 8800 — formulação AISC (Thornton)	—	—	kN	—	não se aplica
Tração do parafuso 7/8" ASTM A325	NBR 8800:2008, item 6.3.3.2	50,02	177,79	kN	0,281	atende
Cisalhamento do parafuso 7/8" ASTM A325	NBR 8800:2008, item 6.3.3.1	3,69	94,82	kN	0,039	atende
Interação tração–cisalhamento — 7/8" ASTM A325	NBR 8800:2008, item 6.3.3.3	0,08	1,00	—	0,081	atende
Espessura da chapa de topo (flexão — modelo T-stub)	modelo T-stub (AISC), formato NBR 8800 com γ_{a1}	1,87	1,90	cm	0,985	atende
Solda de penetração total — mesa tracionada × chapa de topo	NBR 8800:2008, Tabela 8	400,18	416,70	kN	0,960	atende
Solda de filete — alma da viga × chapa de topo	NBR 8800:2008, item 6.2.6 e Tabela 8	44,28	730,15	kN	0,061	atende

Memória de cálculo, verificação por verificação

Binário do momento nas mesas					NBR 8800:2008, item 6.1 (equilíbrio da ligação)	não se aplica
PASSO	FÓRMULA	COM OS NÚMEROS	RESULTADO	NORMA		
Braço do binário	$d - t_f$	46,44 – 0,91	45,53 cm			
Tração na mesa superior	$T = M_{Sd}/(d - t_f) + N_{Sd}/2$	18 220/45,53 + 0,0/2	400,2 kN			
Dividida entre 8 parafusos tracionados	T/n	400,2/8	50,0 kN			

Efeito alavanca na chapa de topo (modelo T-stub)					fora do escopo da NBR 8800 — formulação AISC (Thornton)	não se aplica
PASSO	FÓRMULA	COM OS NÚMEROS	RESULTADO	NORMA		
Espessura que anula a alavanca	$t_c = \sqrt{(4 \cdot T \cdot b' \cdot \gamma_{a1}) / (p \cdot f_y)}$	$\sqrt{(4 \cdot 50,0 \cdot 3,58 \cdot 1,10) / (9,0 \cdot 25,0)}$	1,87 cm			

Parâmetros do modelo	$\rho = b'/a' ; \delta = 1 - d_h/p ; \alpha$	$\rho = 0,513 ; \delta = 0,736$	$\alpha = 0,000$	
Força de alavanca	$Q = T \cdot \delta \cdot \alpha \cdot \rho / (1 + \delta \cdot \alpha)$	$50,0 \cdot 0,736 \cdot 0,000 \cdot 0,513 / (1 + 0,000)$	0,0 kN	
Tração total no parafuso	$T + Q$	$50,0 + 0,0$	50,0 kN	

A NBR 8800 não traz expressão para o efeito alavanca; adotou-se o modelo T-stub do AISC com escoamento da chapa e γ_{a1} . Chapa espessa o bastante: $Q = 0$.

Tração do parafuso 7/8" ASTM A325

NBR 8800:2008, item 6.3.3.2

atende

PASSO	FÓRMULA	COM OS NÚMEROS	RESULTADO	NORMA
Resistência à tração por parafuso	$F_{t,Rd} = 0,75 \cdot A_b \cdot f_{ub} / \gamma_{a2}$	$0,75 \cdot 3,879 \cdot 82,5 / 1,35$	177,8 kN	item 6.3.3.2
Área na rosca (informativa)	A_e	$2,981 \text{ cm}^2 = 77 \% \text{ de } A_b$	2,981 cm²	

SOLICITANTE S_D 50,02 kN	RESISTENTE R_D 177,79 kN	S_D/R_D 0,281 —	FOLGA 71,9 %
---	---	--------------------------------	---------------------------

Aproveitamento 28,1 % (a marca é o limite de 100 %).

Cisalhamento do parafuso 7/8" ASTM A325

NBR 8800:2008, item 6.3.3.1

atende

PASSO	FÓRMULA	COM OS NÚMEROS	RESULTADO	NORMA
Área bruta do parafuso	$A_b = \pi \cdot d^2 / 4$	$\pi \cdot 2,223^2 / 4$	3,879 cm²	Tabela 8.1 do manual
Resistência por plano de corte	$F_{v,Rd} = 0,4 \cdot A_b \cdot f_{ub} / \gamma_{a2}$	$0,4 \cdot 3,879 \cdot 82,5 / 1,35$	94,8 kN	item 6.3.3.1
1 plano(s) de corte × 1 parafuso(s)	$R_d = F_{v,Rd} \cdot n_{\text{planos}} \cdot n$	$94,8 \cdot 1 \cdot 1$	94,8 kN	

SOLICITANTE S_D 3,69 kN	RESISTENTE R_D 94,82 kN	S_D/R_D 0,039 —	FOLGA 96,1 %
--	--	--------------------------------	---------------------------

Aproveitamento 3,9 % (a marca é o limite de 100 %).

Interação tração–cisalhamento — 7/8" ASTM A325

NBR 8800:2008, item 6.3.3.3

atende

PASSO	FÓRMULA	COM OS NÚMEROS	RESULTADO	NORMA
Resistência à tração	$F_{t,Rd}$		177,8 kN	
Resistência ao cisalhamento	$F_{v,Rd}$		94,8 kN	
Índice de interação	$(F_{t,Sd}/F_{t,Rd})^2 + (F_{v,Sd}/F_{v,Rd})^2$	$(50,0/177,8)^2 + (3,7/94,8)^2 = 0,079 + 0,002$	0,081	item 6.3.3.3

SOLICITANTE S_D 0,08

—	RESISTENTE R_D 1,00 —	S_D/R_D 0,081 —	FOLGA 91,9 %
---	--------------------------------------	--------------------------------	---------------------------

Aproveitamento 8,1 % (a marca é o limite de 100 %).

Uma das solicitações está abaixo de 20 % da resistência correspondente: a NBR 8800 permite desprezar a interação.

Espessura da chapa de topo (flexão — modelo T-stub)

modelo T-stub (AISC), formato NBR 8800 com γ_{a1}

atende

PASSO	FÓRMULA	COM OS NÚMEROS	RESULTADO	NORMA
Espessura necessária para eliminar a alavanca	$t_{min} = \sqrt{(4 \cdot T \cdot b' \cdot \gamma_{a1} / (p \cdot f_y))}$	$b' = 3,58 \text{ cm} ; p = 9,0 \text{ cm}$	1,87 cm	
Espessura adotada	t		19,0 mm	

SOLICITANTE S_D 1,87 cm	RESISTENTE R_D 1,90 cm	S_D/R_D 0,985 —	FOLGA 1,5 %
--	---------------------------------------	--------------------------------	--------------------------

Aproveitamento 98,5 % (a marca é o limite de 100 %).

Solda de penetração total — mesa tracionada × chapa de topo

NBR 8800:2008, Tabela 8

atende

PASSO	FÓRMULA	COM OS NÚMEROS	RESULTADO	NORMA
Área do metal base	$A_{MB} = t \cdot L$	$0,91 \cdot 14,6$	13,29 cm²	
Resistência (tração)	$f_y \cdot A_{MB} / \gamma_{a1}$	$34,5 \cdot 13,29 / 1,10$	416,7 kN	

SOLICITANTE S_D 400,18 kN	RESISTENTE R_D 416,70 kN	S_D/R_D 0,960 —	FOLGA 4,0 %
--	---	--------------------------------	--------------------------

Aproveitamento 96,0 % (a marca é o limite de 100 %).

Metal de solda compatível: a junta tem a resistência do metal base; exige ensaio por ultrassom nas juntas tracionadas.

Solda de filete — alma da viga × chapa de topo

NBR 8800:2008, item 6.2.6 e Tabela 8

atende

PASSO	FÓRMULA	COM OS NÚMEROS	RESULTADO	NORMA
Garganta efetiva	$a = 0,707 \cdot b$	$0,707 \cdot 0,60$	0,4242 cm	item 6.2.6.1
Resistência do metal da solda por cm	$0,6 \cdot f_w \cdot a / \gamma_{w2}$	$0,6 \cdot 48,5 \cdot 0,4242 / 1,35$	9,14 kN/cm	E70XX
Resistência do metal base por cm	$0,6 \cdot f_y \cdot b / \gamma_{a1}$	$0,6 \cdot 25,0 \cdot 0,60 / 1,10$	8,18 kN/cm	
Governa o menor	$r = \min(\text{metal da solda} ; \text{metal base})$	$\min(9,14 ; 8,18)$	8,18 kN/cm	
Resistência total (2 cordões de 44,6 cm)	$R_d = r \cdot L_{ef} \cdot n$	$8,18 \cdot 44,6 \cdot 2$	730,1 kN	

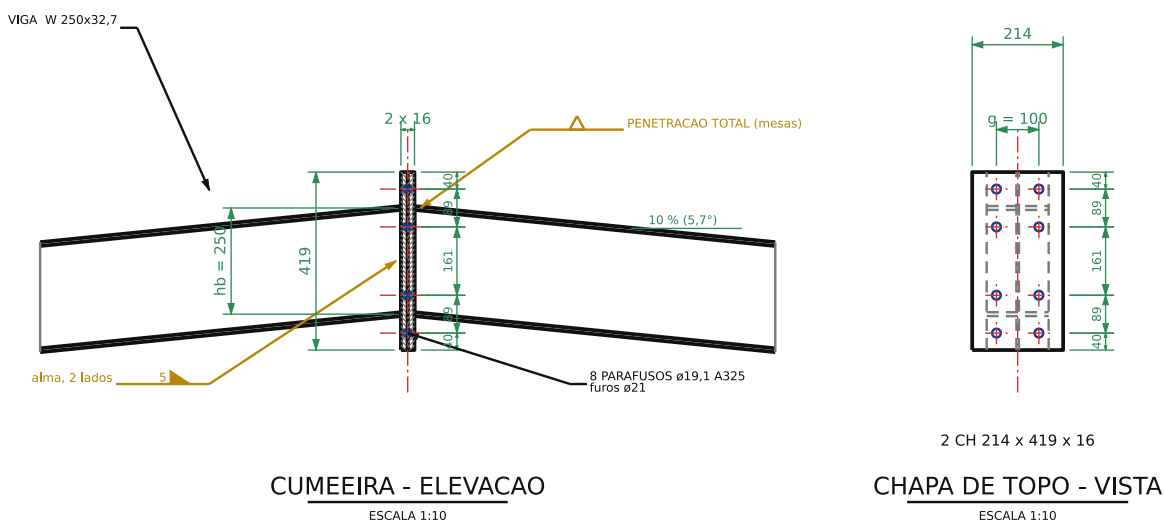
SOLICITANTE S_D	RESISTENTE R_D	S_D/R_D	FOLGA
44,28 kN	730,15 kN	0,061 —	93,9 %

Aproveitamento 6,1 % (a marca é o limite de 100 %).

Verificação que governa

Governa **Espessura da chapa de topo (flexão — modelo T-stub)** (modelo T-stub (AISC), formato NBR 8800 com γ_{a1}), com $S_d/R_d = 0,985$ — ou seja, 98,5 % da capacidade. O elemento atende a todos os estados-limites verificados neste memorial.

7.3 Cumeeira



NOTAS

1. Cotas em milímetros.
2. Chapas cortadas no ângulo do telhado; faces de contato planas.
3. 8 parafusos Ø19,1 A325.
4. Mão-francesa obrigatória na terço de cumeeira, dos dois lados (Cap. 14.1.4).

Figura 7 — Detalhe adotado: cumeeira (cotas em milímetros).

Grandeza	Valor
Elemento	Ligação rígida com chapa de topo
Perfil adotado	W 250×32,7
Material	ASTM A36
Aproveitamento máximo	92,3 %
Verificação que governa	Espessura da chapa de topo (flexão — modelo T-stub)
Situação	atende a todos os estados-limites verificados

Dados adotados no dimensionamento

Grandeza	Valor
M _{Sd}	5 940,00
V _{Sd}	13,28
N _{Sd}	0,00
Braço do binário d – t _f (cm)	24,89
T	238,65

C	238,65
Parafusos tracionados	8
Tração por parafuso	29,83
Espessura da chapa t (cm)	1,60
Largura da chapa (cm)	21,43
Gabarito g (cm)	10,00
Passo entre linhas de parafusos (cm)	9,00
Diâmetro do parafuso	3/4"
Diâmetro do furo d_h	2,06
Distância b do efeito alavanca (cm)	4,70
Distância a do efeito alavanca (cm)	5,71
Largura tributária p (cm)	9,00
Número total de parafusos	12
M_{Sd} (kN·m)	59,40

Quadro das verificações

Estado-limite verificado	Item da norma	S_d	R_d	Unidade	S_d/R_d	Situação
Binário do momento nas mesas	NBR 8800:2008, item 6.1 (equilíbrio da ligação)	—	—	kN	—	não se aplica
Efeito alavanca na chapa de topo (modelo T-stub)	fora do escopo da NBR 8800 — formulação AISC (Thornton)	—	—	kN	—	não se aplica
Tração do parafuso 3/4" ASTM A325	NBR 8800:2008, item 6.3.3.2	29,83	130,62	kN	0,228	atende
Cisalhamento do parafuso 3/4" ASTM A325	NBR 8800:2008, item 6.3.3.1	1,11	69,67	kN	0,016	atende
Interação tração–cisalhamento — 3/4" ASTM A325	NBR 8800:2008, item 6.3.3.3	0,05	1,00	—	0,052	atende
Espessura da chapa de topo (flexão — modelo T-stub)	modelo T-stub (AISC), formato NBR 8800 com γ_{a1}	1,48	1,60	cm	0,923	atende
Solda de penetração total — mesa tracionada × chapa de topo	NBR 8800:2008, Tabela 8	238,65	416,70	kN	0,573	atende
Solda de filete — alma da viga × chapa de topo	NBR 8800:2008, item 6.2.6 e Tabela 8	13,28	392,40	kN	0,034	atende

Memória de cálculo, verificação por verificação

Binário do momento nas mesas		NBR 8800:2008, item 6.1 (equilíbrio da ligação)		não se aplica
PASSO	FÓRMULA	COM OS NÚMEROS	RESULTADO	NORMA
Braço do binário	$d - t_f$	25,80 – 0,91	24,89 cm	
Tração na mesa superior	$T = M_{Sd}/(d - t_f) + N_{Sd}/2$	5 940/24,89 + 0,0/2	238,7 kN	
Dividida entre 8 parafusos tracionados	T/n	238,7/8	29,8 kN	

Efeito alavanca na chapa de topo (modelo T-stub)		fora do escopo da NBR 8800 — formulação AISC (Thornton)		não se aplica
---	--	---	--	---------------

PASSO	FÓRMULA	COM OS NÚMEROS	RESULTADO	NORMA
Espessura que anula a alavanca	$t_c = \sqrt{(4 \cdot T \cdot b' \cdot \gamma_{a1} / (p \cdot f_y))}$	$\sqrt{(4 \cdot 29,8 \cdot 3,74 \cdot 1,10 / (9 \cdot 0,25 \cdot 0))}$	1,48 cm	
Parâmetros do modelo	$\rho = b'/a' ; \delta = 1 - d_h/p ; \alpha$	$\rho = 0,561 ; \delta = 0,772$	$\alpha = 0,000$	
Força de alavanca	$Q = T \cdot \delta \cdot \alpha \cdot \rho / (1 + \delta \cdot \alpha)$	$29,8 \cdot 0,772 \cdot 0,000 \cdot 0,561 / (1 + 0,000)$	0,0 kN	
Tração total no parafuso	$T + Q$	$29,8 + 0,0$	29,8 kN	

A NBR 8800 não traz expressão para o efeito alavanca; adotou-se o modelo T-stub do AISC com escoamento da chapa e γ_{a1} . Chapa espessa o bastante: $Q = 0$.

Tração do parafuso 3/4" ASTM A325

NBR 8800:2008, item 6.3.3.2

atende

PASSO	FÓRMULA	COM OS NÚMEROS	RESULTADO	NORMA
Resistência à tração por parafuso	$F_{t,Rd} = 0,75 \cdot A_b \cdot f_{ub} / \gamma_{a2}$	$0,75 \cdot 2,850 \cdot 82,5 / 1,35$	130,6 kN	item 6.3.3.2
Área na rosca (informativa)	A_e	$2,159 \text{ cm}^2 = 76 \% \text{ de } A_b$	2,159 cm²	

SOLICITANTE S_D **29,83**

kN

RESISTENTE R_D **130,62**

kN

 S_D/R_D **0,228**

—

FOLGA

77,2

%

Aproveitamento 22,8 % (a marca é o limite de 100 %).

Cisalhamento do parafuso 3/4" ASTM A325

NBR 8800:2008, item 6.3.3.1

atende

PASSO	FÓRMULA	COM OS NÚMEROS	RESULTADO	NORMA
Área bruta do parafuso	$A_b = \pi \cdot d^2 / 4$	$\pi \cdot 1,905^2 / 4$	2,850 cm²	Tabela 8.1 do manual
Resistência por plano de corte	$F_{v,Rd} = 0,4 \cdot A_b \cdot f_{ub} / \gamma_{a2}$	$0,4 \cdot 2,850 \cdot 82,5 / 1,35$	69,7 kN	item 6.3.3.1
1 plano(s) de corte × 1 parafuso(s)	$R_d = F_{v,Rd} \cdot n_{\text{planos}} \cdot n$	$69,7 \cdot 1 \cdot 1$	69,7 kN	

SOLICITANTE S_D **1,11**

kN

RESISTENTE R_D **69,67**

kN

 S_D/R_D **0,016**

—

FOLGA

98,4

%

Aproveitamento 1,6 % (a marca é o limite de 100 %).

Interação tração–cisalhamento — 3/4" ASTM A325

NBR 8800:2008, item 6.3.3.3

atende

PASSO	FÓRMULA	COM OS NÚMEROS	RESULTADO	NORMA
Resistência à tração	$F_{t,Rd}$		130,6 kN	
Resistência ao cisalhamento	$F_{v,Rd}$		69,7 kN	

Índice de interação	$(F_{t,Sd}/F_{t,Rd})^2 + (F_{v,Sd}/F_{v,Rd})^2$	$(29,8/130,6)^2 + (1,1/69,7)^2 = 0,052 + 2,525e-04$	0,052	item 6.3.3.3
SOLICITANTE S_D 0,05 —	RESISTENTE R_D 1,00 —	S_D/R_D 0,052 —	FOLGA 94,8 %	
 Aproveitamento 5,2 % (a marca é o limite de 100 %). Uma das solicitações está abaixo de 20 % da resistência correspondente: a NBR 8800 permite desprezar a interação.				

Espessura da chapa de topo (flexão — modelo T-stub)		modelo T-stub (AISC), formato NBR 8800 com γ_{a1}		atende
PASSO	FÓRMULA	COM OS NÚMEROS	RESULTADO	NORMA
Espessura necessária para eliminar a alavanca	$t_{min} = \sqrt{(4 \cdot T \cdot b' \cdot \gamma_{a1} / (p \cdot f_y))}$	$b' = 3,74 \text{ cm}$; $p = 9,0 \text{ cm}$	1,48 cm	
Espessura adotada	t		16,0 mm	
SOLICITANTE S_D 1,48 cm	RESISTENTE R_D 1,60 cm	S_D/R_D 0,923 —	FOLGA 7,7 %	
 Aproveitamento 92,3 % (a marca é o limite de 100 %).				

Solda de penetração total — mesa tracionada × chapa de topo		NBR 8800:2008, Tabela 8		atende
PASSO	FÓRMULA	COM OS NÚMEROS	RESULTADO	NORMA
Área do metal base	$A_{MB} = t \cdot L$	$0,91 \cdot 14,6$	13,29 cm²	
Resistência (tração)	$f_y \cdot A_{MB} / \gamma_{a1}$	$34,5 \cdot 13,29 / 1,10$	416,7 kN	
SOLICITANTE S_D 238,65 kN	RESISTENTE R_D 416,70 kN	S_D/R_D 0,573 —	FOLGA 42,7 %	
 Aproveitamento 57,3 % (a marca é o limite de 100 %). Metal de solda compatível: a junta tem a resistência do metal base; exige ensaio por ultrassom nas juntas tracionadas.				

Solda de filete — alma da viga × chapa de topo		NBR 8800:2008, item 6.2.6 e Tabela 8		atende
PASSO	FÓRMULA	COM OS NÚMEROS	RESULTADO	NORMA
Garganta efetiva	$a = 0,707 \cdot b$	$0,707 \cdot 0,60$	0,4242 cm	item 6.2.6.1
Resistência do metal da solda por cm	$0,6 \cdot f_w \cdot a / \gamma_{w2}$	$0,6 \cdot 48,5 \cdot 0,4242 / 1,35$	9,14 kN/cm	E70XX
Resistência do metal base por cm	$0,6 \cdot f_y \cdot b / \gamma_{a1}$	$0,6 \cdot 25,0 \cdot 0,60 / 1,10$	8,18 kN/cm	
Governa o menor	$r = \min(\text{metal da solda ; metal base})$	$\min(9,14 ; 8,18)$	8,18 kN/cm	

Resistência total (2 cordão(ões) de 24,0 cm)	$R_d = r \cdot L_{ef} \cdot n$	8,18 · 24,0 · 2	392,4 kN	
SOLICITANTE S_D 13,28 kN	RESISTENTE R_D 392,40 kN	S_D/R_D 0,034 —	FOLGA 96,6 %	
Aproveitamento 3,4 % (a marca é o limite de 100 %).				

Verificação que governa

Governa **Espessura da chapa de topo (flexão — modelo T-stub)** (modelo T-stub (AISC), formato NBR 8800 com γ_{a1}), com $S_d/R_d = 0,923$ — ou seja, 92,3 % da capacidade. O elemento atende a todos os estados-limites verificados neste memorial.

7.4 Base do pilar

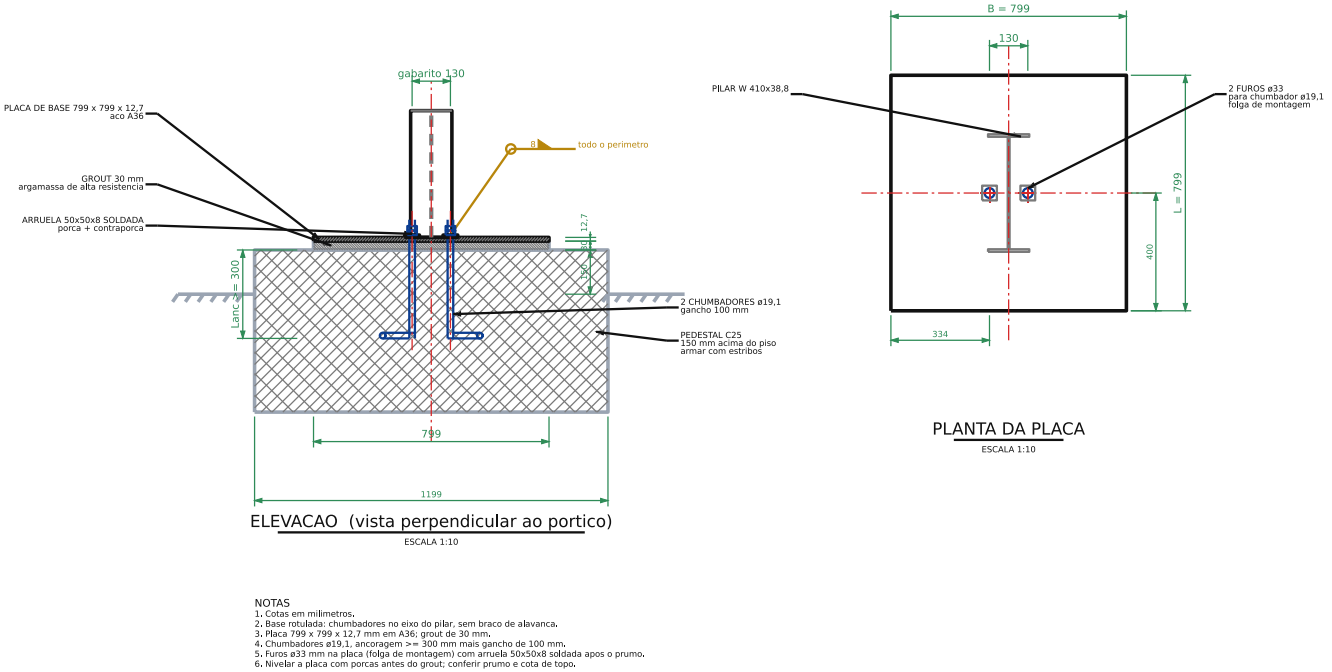


Figura 8 — Detalhe adotado: base do pilar (cotas em milímetros).

Grandeza	Valor
Elemento	Base de pilar
Perfil adotado	W 410×38,8
Material	ASTM A36
Aproveitamento máximo	60,1 %
Verificação que governa	Concreto à frente da chave
Situação	atende a todos os estados-limites verificados

Dados adotados no dimensionamento

Grandeza	Valor
B	79,90
L	79,90
t	1,27
t (mm)	12,70

Espessura necessária da placa (mm)	8,71
A_1	6 384,01
A_2	14 376,01
k	1,50
σ_{Sd}	0,007
$\sigma_{c,Rd}$	2,28
Área de apoio necessária A_1	15,35
f_{ck}	2,50
Aço da placa	ASTM A36
Peso (kg)	63,65
Dimensionamento automático	não
Posição x do chumbador	10,00
Distância do chumbador à borda	5,00
Diâmetro do chumbador	3/4"
Furo na placa de base (mm)	33,00
Pilar	W 410×38,8
m	21,00
n	34,35
n'	5,91
X	0,002
λ	0,050
$\lambda \cdot n'$	0,294
ℓ	34,35
Espessura do graute	3,00
Número de chumbadores	2
Força no chumbador	10,00
h_{ef}	30,00

Quadro das verificações

Estado-limite verificado	Item da norma	S_d	R_d	Unidade	S_d/R_d	Situação
Pressão de contato no concreto	NBR 6118:2014, item 21.2 / AISC 360, item J8	0,01	2,28	kN/cm ²	0,003	atende
Flexão da placa — faixa de 1 cm em balanço	NBR 8800:2008, item 5.4.2 (plastificação da chapa)	4,31	9,16	kN·cm/cm	0,470	atende
Tração do parafuso 3/4" ASTM F1554 Gr.36	NBR 8800:2008, item 6.3.3.2	0,00	63,33	kN	0,000	atende
Cisalhamento do parafuso 3/4" ASTM F1554 Gr.36	NBR 8800:2008, item 6.3.3.1	0,00	33,78	kN	0,000	atende
Ancoragem por aderência (sem chapa na ponta)	NBR 6118:2014, item 9.4.2.4	—	—	cm	—	não se aplica
Arrancamento do cone de concreto (grupo)	ACI 318, cap. 17 — fora do escopo da NBR 8800; verificação do projetista de fundações	0,00	87,56	kN	0,000	atende
Distâncias mínimas do chumbador	prática AISC Design Guide 1 / NBR 6118 (cobrimento)	10,00	25,00	cm	0,400	atende
Mecanismo 1 — atrito placa-grout	item 10.10.1 do manual (prática AISC Design Guide 1)	—	—	kN	—	não se aplica

Mecanismo 2 — cisalhamento nos chumbadores	NBR 8800:2008, item 6.3.3.1	—	—	kN	—	não se aplica
Mecanismo 3 — chave de cisalhamento: apoio no concreto	item 10.10.3 do manual; NBR 6118 sem confinamento	0,07	1,52	kN/cm ²	0,047	atende
Chave de cisalhamento — flexão da chapa	NBR 8800:2008, item 5.4.2 (plastificação da chapa)	277,90	641,49	kN·cm	0,433	atende
Chave de cisalhamento — cisalhamento da chapa	NBR 8800:2008, item 5.4.3.5	39,70	1 212,27	kN	0,033	atende
Solda de filete — chave × placa de base (2 filetes)	NBR 8800:2008, item 6.2.6 e Tabela 8	219,72	878,18	kN	0,250	atende
Concreto à frente da chave	prática de detalhamento (item 10.10.3 do manual)	15,00	24,95	cm	0,601	atende

Memória de cálculo, verificação por verificação

Pressão de contato no concreto			NBR 6118:2014, item 21.2 / AISC 360, item J8	atende
PASSO	FÓRMULA	COM OS NÚMEROS	RESULTADO	NORMA
Resistência de cálculo do concreto	$f_{cd} = f_{ck}/\gamma_c$	2,500/1,40	1,786 kN/cm²	
Fator de confinamento	$\sqrt{(A_2/A_1)} \leq 2,0$	$\sqrt{(14\ 376/6\ 384)}$	1,501	
Pressão resistente	$\sigma_{c,Rd} = 0,85 \cdot f_{ck} \cdot \sqrt{(A_2/A_1)} / \gamma_c \leq 1,70 \cdot f_{cd}$	0,85 · 2,500 · 1,501 / 1,40 (limite 3,036)	2,278 kN/cm² = 22,8 MPa	
Pressão solicitante	$\sigma_{Sd} = N_{Sd}/A_1$	47/6 384	0,007 kN/cm² = 0,07 MPa	

SOLICITANTE S_D 0,01 kN/cm²	RESISTENTE R_D 2,28 kN/cm²	S_D/R_D 0,003 —	FOLGA 99,7 %
--	---	--------------------------------	---------------------------

Aproveitamento 0,3 % (a marca é o limite de 100 %).

Flexão da placa — faixa de 1 cm em balanço					NBR 8800:2008, item 5.4.2 (plastificação da chapa)	atende
PASSO	FÓRMULA	COM OS NÚMEROS	RESULTADO	NORMA		
Vãos dos balanços	$m = (L - 0,95 \cdot d)/2$; $n = (B - 0,80 \cdot b_f)/2$	$m = (79,9 - 0,95 \cdot 39,90)/2$; $n = (79,9 - 0,80 \cdot 14,00)/2$	m = 21,00 cm ; n = 34,35 cm			
Vão interno	$n' = \sqrt{(d \cdot b_f)/4}$; $\lambda = 2\sqrt{X/(1+\sqrt{(1-X)})}$	$n' = 5,91$; $X = 0,0025$; $\lambda = 0,050$	$\lambda \cdot n' = 0,29$ cm			
Vão de cálculo	$\ell = \max(m ; n ; \lambda \cdot n')$	$\max(21,00 ; 34,35 ; 0,29)$	34,35 cm			

Momento na faixa de 1 cm	$M_{Sd} = \sigma \cdot \ell^2 / 2$	$0,0073 \cdot 34,35^2 / 2$	4,31 kN·cm/cm	
Espessura necessária	$t \geq \ell \cdot \sqrt{(2 \cdot \sigma \cdot \gamma_{a1} / f_y)}$	$34,35 \cdot \sqrt{(2 \cdot 0,0073 \cdot 1,10 / 25,0)}$	0,871 cm = 8,7 mm	
Chapa comercial adotada	t	mínimo prático 12,7 mm	12,7 mm	Tabela 10.4 do manual
Momento resistente da faixa	$M_{Rd} = (t^2 / 4) \cdot f_y / \gamma_{a1}$	$(1,27^2 / 4) \cdot 25,0 / 1,10$	9,16 kN·cm/cm	

SOLICITANTE S_D 4,31 kN·cm/cm	RESISTENTE R_D 9,16 kN·cm/cm	S_D/R_D 0,470 —	FOLGA 53,0 %
--	---	--------------------------------	---------------------------

Aproveitamento 47,0 % (a marca é o limite de 100 %).

t = 12.7 mm menor que o diâmetro do chumbador (19.1 mm): verificação rápida do item 10.5.3 do manual não atendida — reveja a espessura ou o diâmetro.

Tração do parafuso 3/4" ASTM F1554 Gr.36

NBR 8800:2008, item 6.3.3.2

atende

PASSO	FÓRMULA	COM OS NÚMEROS	RESULTADO	NORMA
Resistência à tração por parafuso	$F_{t,Rd} = 0,75 \cdot A_b \cdot f_{ub} / \gamma_{a2}$	$0,75 \cdot 2,850 \cdot 40,0 / 1,35$	63,3 kN	item 6.3.3.2
Área na rosca (informativa)	A_e	$2,159 \text{ cm}^2 = 76 \% \text{ de } A_b$	2,159 cm²	

SOLICITANTE S_D 0,00 kN	RESISTENTE R_D 63,33 kN	S_D/R_D 0,000 —	FOLGA 100,0 %
--	--	--------------------------------	----------------------------

Aproveitamento 0,0 % (a marca é o limite de 100 %).

Cisalhamento do parafuso 3/4" ASTM F1554 Gr.36

NBR 8800:2008, item 6.3.3.1

atende

PASSO	FÓRMULA	COM OS NÚMEROS	RESULTADO	NORMA
Área bruta do parafuso	$A_b = \pi \cdot d^2 / 4$	$\pi \cdot 1,905^2 / 4$	2,850 cm²	Tabela 8.1 do manual
Resistência por plano de corte	$F_{v,Rd} = 0,4 \cdot A_b \cdot f_{ub} / \gamma_{a2}$	$0,4 \cdot 2,850 \cdot 40,0 / 1,35$	33,8 kN	item 6.3.3.1
1 plano(s) de corte × 1 parafuso(s)	$R_d = F_{v,Rd} \cdot n_{\text{planos}} \cdot n$	$33,8 \cdot 1 \cdot 1$	33,8 kN	

SOLICITANTE S_D 0,00 kN	RESISTENTE R_D 33,78 kN	S_D/R_D 0,000 —	FOLGA 100,0 %
--	--	--------------------------------	----------------------------

Aproveitamento 0,0 % (a marca é o limite de 100 %).

Ancoragem por aderência (sem chapa na ponta)

NBR 6118:2014, item 9.4.2.4

não se aplica

PASSO	FÓRMULA	COM OS NÚMEROS	RESULTADO	NORMA
-------	---------	----------------	-----------	-------

Resistência de aderência	$f_{bd} = \eta_1 \cdot \eta_2 \cdot \eta_3 \cdot f_{ctd}$	$\eta_1 = 1,0$ (barra lisa/roscada comum); $f_{ctd} = 1,282 \text{ MPa}$	1,282 MPa	
Comprimento de ancoragem	$l_b = \phi \cdot f_{yd} / (4 \cdot f_{bd})$	$1,905 \cdot 22,73 / (4 \cdot 0,1282)$	84 cm = 44 · d	

Chumbador reto com chapa de ancoragem na ponta: a força não depende da aderência; o estado-limite é o cone de arrancamento. Embutimento usual 12 · d a 17 · d (23 a 32 cm).

Arrancamento do cone de concreto (grupo)

ACI 318, cap. 17 — fora do escopo da NBR 8800; verificação do projetista de fundações

atende

PASSO	FÓRMULA	COM OS NÚMEROS	RESULTADO	NORMA
Resistência do chumbador isolado	$N_b = 10 \cdot \sqrt{f_{ck}} \cdot h_{ef}^{1,5}$ (N, MPa, mm)	$10 \cdot \sqrt{25 \cdot 300^{1,5}}$	260 kN	
Áreas projetadas do cone (35° com a vertical)	$A_{Nco} = 9 \cdot h_{ef}^2$; A_{Nc} (grupo, cortada pelas bordas)	8 100 cm ² ; 4 500 cm ²	$A_{Nc} / A_{Nco} = 0,556$	
Fator de borda	$\psi_{ed} = 0,7 + 0,3 \cdot c_{\min} / (1,5 \cdot h_{ef}) \leq 1,0$	$c_{\min} = 25,0 \text{ cm}$; $1,5 \cdot h_{ef} = 45,0 \text{ cm}$	0,867	
Resistência característica do grupo	$N_{cbg} = (A_{Nc} / A_{Nco}) \cdot \psi_{ed} \cdot N_b$	$0,556 \cdot 0,867 \cdot 260$	125 kN	
Resistência de cálculo	$\phi \cdot N_{cbg}$	$0,70 \cdot 125$	88 kN	ACI 318, $\phi = 0,70$ (condição B)

SOLICITANTE S_D 0,00 kN	RESISTENTE R_D 87,56 kN	S_D / R_D 0,000 —	FOLGA 100,0 %
--	--	----------------------------------	----------------------------

Aproveitamento 0,0 % (a marca é o limite de 100 %).
o cone é cortado pela borda do pedestal ($c = 25 \text{ cm} < 1,5 \cdot h_{ef} = 45 \text{ cm}$)

Distâncias mínimas do chumbador

prática AISC Design Guide 1 / NBR 6118 (cobrimento)

atende

PASSO	FÓRMULA	COM OS NÚMEROS	RESULTADO	NORMA
Distância mínima à borda do pedestal	$\geq 5 \cdot d$ e $\geq 100 \text{ mm}$	$5 \cdot 1,905 = 9,5 \text{ cm}$	10,0 cm	
Espaçamento mínimo entre chumbadores	$\geq 8 \cdot d$ (ideal $3 \cdot h_{ef}$)	$8 \cdot 1,905 = 15,2 \text{ cm}$; $3 \cdot h_{ef} = 90 \text{ cm}$	15,2 cm	
Embutimento mínimo absoluto	$h_{ef} \geq 300 \text{ mm}$	adotado 300 mm	300 mm	

SOLICITANTE S_D 10,00 cm	RESISTENTE R_D 25,00 cm	S_D / R_D 0,400 —	FOLGA 60,0 %
---	--	----------------------------------	---------------------------

Aproveitamento 40,0 % (a marca é o limite de 100 %).

Mecanismo 1 — atrito placa-grout

item 10.10.1 do manual (prática AISC Design Guide 1)

não se aplica

PASSO	FÓRMULA	COM OS NÚMEROS	RESULTADO	NORMA
Resistência por atrito	$H_{Rd} = \mu \cdot N_{Sd,min}$	0,40·46,6	18,6 kN	

N_{Sd,min} é a menor compressão SIMULTÂNEA com H — normalmente a combinação com vento de sucção, não a de gravidade. Atrito insuficiente: descartado.

Mecanismo 2 — cisalhamento nos chumbadores

NBR 8800:2008, item 6.3.3.1

não se aplica

PASSO	FÓRMULA	COM OS NÚMEROS	RESULTADO	NORMA
Resistência ao corte por chumbador	$F_{v,Rd} = 0,40 \cdot A_b \cdot f_{ub} / \gamma_{a2}$	0,40·2,850·40,0/1,35	33,8 kN	
2 chumbadores	$n \cdot F_{v,Rd}$	2·33,8	67,6 kN	

Com a folga do furo da placa (13 a 21 mm para ø 3/4") os chumbadores não encostam juntos: só é legítimo contar com eles se as arruelas de chapa forem soldadas à placa depois do alinhamento do pilar (arruelas_soldadas=True). Resistência considerada nula.

Mecanismo 3 — chave de cisalhamento: apoio no concreto

item 10.10.3 do manual; NBR 6118 sem confinamento

atende

PASSO	FÓRMULA	COM OS NÚMEROS	RESULTADO	NORMA
Pressão resistente (sem confinamento)	$\sigma_{Rd} = 0,85 \cdot f_{ck} / \gamma_c$	0,85·2,500/1,40	1,5179 kN/cm² = 15,2 MPa	
Área necessária	$A_{nec} = H_{Sd} / \sigma_{Rd}$	39,7/1,5179	26,2 cm²	
Chave adotada	$A = w \cdot h_{emb}$	70,0·8,0	560 cm²	
Pressão de cálculo	$\sigma = H_{Sd} / (w \cdot h_{emb})$	39,7/560	0,0709 kN/cm² = 0,7 MPa	

SOLICITANTE S_D
0,07
kN/cm²

RESISTENTE R_D
1,52
kN/cm²

S_D/R_D
0,047
—

FOLGA
95,3
%

Aproveitamento 4,7 % (a marca é o limite de 100 %).

Não se usa $\sqrt{(A_2/A_1)}$ na face vertical de um rasgo: não há confinamento.

Chave de cisalhamento — flexão da chapa

NBR 8800:2008, item 5.4.2 (plastificação da chapa)

atende

PASSO	FÓRMULA	COM OS NÚMEROS	RESULTADO	NORMA
Braço do momento	$t_{grout} + h_{emb}/2$	3,0 + 8,0/2	7,0 cm	
Momento solicitante	$M_{Sd} = H_{Sd} \cdot (t_{grout} + h_{emb}/2)$	39,7·7,0	278 kN·cm	
Espessura necessária	$t_k \geq \sqrt{(4 \cdot M_{Sd} \cdot \gamma_{a1} / (w \cdot f_y))}$	$\sqrt{(4 \cdot 278 \cdot 1,10 / (70,0 \cdot 25,0))}$	0,836 cm = 8,4 mm	
Chapa comercial adotada	$M_{Rd} = (w \cdot t_k^2 / 4) \cdot f_y / \gamma_{a1}$	$(70,0 \cdot 1,270^2 / 4) \cdot 25,0 / 1,10$	641 kN·cm (t = 12,7 mm)	

SOLICITANTE S_D
277,90

kN·cm	RESISTENTE R_D 641,49 kN·cm	S_D/R_D 0,433 —	FOLGA 56,7 %
Aproveitamento 43,3 % (a marca é o limite de 100 %).			

Chave de cisalhamento — cisalhamento da chapa

NBR 8800:2008, item 5.4.3.5

atende

PASSO	FÓRMULA	COM OS NÚMEROS	RESULTADO	NORMA
Resistência ao cisalhamento	$V_{Rd} = 0,6 \cdot f_y \cdot w \cdot t_k / \gamma_{a1}$	0,6·25,0·70,0·1,270/1,10	1 212 kN	

SOLICITANTE S_D 39,70 kN	RESISTENTE R_D 1 212,27 kN	S_D/R_D 0,033 —	FOLGA 96,7 %
---	---	--------------------------------	---------------------------

Aproveitamento 3,3 % (a marca é o limite de 100 %).

Solda de filete — chave × placa de base (2 filetes)

NBR 8800:2008, item 6.2.6 e Tabela 8

atende

PASSO	FÓRMULA	COM OS NÚMEROS	RESULTADO	NORMA
Garganta efetiva	$a = 0,707 \cdot b$	0,707·0,50	0,3535 cm	item 6.2.6.1
Resistência do metal da solda por cm	$0,6 \cdot f_w \cdot a / \gamma_{w2}$	0,6·48,5·0,3535/1,35	7,62 kN/cm	E70XX
Resistência do metal base por cm	$0,6 \cdot f_y \cdot b / \gamma_{a1}$	0,6·25,0·0,50/1,10	6,82 kN/cm	
Governa o menor	$r = \text{mín}(\text{metal da solda ; metal base})$	mín(7,62 ; 6,82)	6,82 kN/cm	
Redução de cordão longo	$\beta = 1,2 - 0,002 \cdot L/b$	$L/b = 140$	0,920	item 6.2.6.2.3
Resistência total (2 cordão(ões) de 70,0 cm)	$R_d = r \cdot L_{ef} \cdot n$	6,82·64,4·2	878,2 kN	
Módulo do grupo de soldas	$S = 2 \cdot w \cdot (t_k/2)$	2·70,0·(1,270/2)	88,9 cm²	
Força por cm devida ao momento	$f_M = M/S$	278/88,9	3,13 kN/cm	
Força por cm devida ao cortante	$f_V = H/(2 \cdot w)$	39,7/(2·70,0)	0,28 kN/cm	
Resultante e perna necessária	$f = \sqrt{(f_M^2 + f_V^2)} ; b = f/(0,6 \cdot f_w \cdot 0,707 / \gamma_{w2})$	$\sqrt{(3,13^2 + 0,28^2)} = 3,14 ; 3,14/15,24$	0,206 cm → filete de 5 mm	

SOLICITANTE S_D 219,72 kN	RESISTENTE R_D 878,18 kN	S_D/R_D 0,250 —	FOLGA 75,0 %
--	---	--------------------------------	---------------------------

Aproveitamento 25,0 % (a marca é o limite de 100 %).

Concreto à frente da chave				
prática de detalhamento (item 10.10.3 do manual)				atende
PASSO	FÓRMULA	COM OS NÚMEROS	RESULTADO	NORMA
Mínimo de concreto à frente da chave, na direção da força	$\geq 150\text{ mm}$	disponível 25,0 cm	25,0 cm	
SOLICITANTE S_D 15,00 cm	RESISTENTE R_D 24,95 cm	S_D/R_D 0,601 —	FOLGA 39,9 %	
Aproveitamento 60,1 % (a marca é o limite de 100 %).				
Com menos concreto à frente, ele lasca em cunha antes de mobilizar o apoio.				

Verificação que governa

Governa **Concreto à frente da chave** (prática de detalhamento (item 10.10.3 do manual)), com $S_d/R_d = 0,601$ — ou seja, 60,1 % da capacidade. O elemento atende a todos os estados-limites verificados neste memorial.

8. Lista de material e resumo de consumo

8.1 Romaneio por marca

Tabela 33 — Romaneio por marca

Marca	Descrição	Perfil	Material	Qtd.	Comp. (m)	Peso un. (kg)	Peso tot. (kg)	Pintura (m²)
P1	Pilar do pórtico	W 410×38,8	ASTM A572 Gr.50	18	6,00	232,8	4 190	145,3
V1	Viga do pórtico (uma água)	W 250×32,7	ASTM A572 Gr.50	18	10,05	328,6	5 915	196,8
T1	Terça	Ue 200×75×20×2,00	CF-26 (NBR 6650)	112	5,00	30,0	3 360	338,8
TC	Corrente/tirante de terça ø 16 mm	Barra ø 16 mm	ASTM A36	112	1,60	2,5	283	—
L1	Longarina de fechamento	Ue 200×75×20×2,00	CF-26 (NBR 6650)	48	5,00	30,0	1 440	145,2
CC	Diagonal de contraventamento de cobertura	Barra redonda ø 20 mm	ASTM A572 Gr.50	24	7,07	17,5	419	10,7
CV	Diagonal de contraventamento vertical	Barra redonda ø 20 mm	ASTM A572 Gr.50	12	7,81	19,3	232	5,9
CH	Chapas de ligação, bases e enrijecedores	Chapa	ASTM A36	1	—	792,0	792	19,8
PF	Parafusos, chumbadores e acessórios	Diversos	ASTM A325	1	—	475,2	475	—
	TOTAL						17 107	862

8.2 Resumo por tipo de peça

Tabela 34 — Peso por família de peça

Tipo de peça	Peso (kg)	% do total	kg/m²
Pilar do pórtico	4 190	24,5	5,24
Viga do pórtico	5 915	34,6	7,39
Terça	3 360	19,6	4,20
Corrente/tirante de terça ø 16 mm	283	1,7	0,35
Longarina de fechamento	1 440	8,4	1,80
Diagonal de contraventamento de cobertura	419	2,4	0,52
Diagonal de contraventamento vertical	232	1,4	0,29
Chapas de ligação, bases e enrijecedores	792	4,6	0,99
Parafusos, chumbadores e acessórios	475	2,8	0,59
TOTAL	17 107	100,0	21,38

8.3 Compra por perfil

Tabela 35 — Quantidade a comprar, em barras comerciais de 6 e 12 m

Perfil	Material	kg/m	Necessário (m)	Barras 6 m	Barras 12 m	Comprado (m)	Perda de corte
W 250×32,7	ASTM A572 Gr.50	32,70	180,9	0	18	216,0	19,4 %
Ue 200×75×20×2,00	CF-26 (NBR 6650)	6,00	800,0	160	0	960,0	20,0 %
W 410×38,8	ASTM A572 Gr.50	38,80	108,0	18	0	108,0	0,0 %
Barra redonda ø 20 mm	ASTM A572 Gr.50	2,47	263,4	0	36	432,0	64,0 %
Barra ø 16 mm	ASTM A36	1,58	179,2	0	16	192,0	7,1 %

8.4 Consumo e orçamento

Tabela 36 — Resumo de consumo

Grandeza	Valor
Peso total da estrutura	17 107 kg
Área coberta	800 m²
Consumo de aço	21,4 kg/m²
Área a pintar	862 m²
Área galvanizada	9 m²
Volume total de tinta	272 L

Tabela 37 — Estimativa de custo da estrutura

Parcela	R\$/kg	Valor (R\$)	% do total
Material (perfis, chapas, parafusos)	7,50	128 300,25	44 %
Fabricação (corte, furação, solda, montagem em oficina)	4,50	76 980,15	26 %
Pintura / galvanização	2,00	34 213,40	12 %
Transporte e montagem	3,00	51 320,10	18 %
TOTAL	17,00	290 813,90	100 %

Natureza dos valores de custo

Valores indicativos (manual, Tabela 16.6): mercado brasileiro, ordem de grandeza 2025–2026, sem impostos específicos e sem telhas, fundações e piso. Não substitui cotação. Equivalem a aproximadamente R\$ 364 por m² de área coberta, só de estrutura metálica.

9. Conclusão e responsabilidade técnica

9.1 Declaração

Conclusão

Os elementos estruturais do galpão **Galpao Exemplo** (20,0 × 40,0 m, pé-direito 6,0 m) **atendem a todos os estados-limites últimos e de serviço verificados neste memorial**, com os perfis, aços, ligações e bases aqui indicados, para as ações e combinações do capítulo 4.

A verificação se restringe aos estados-limites efetivamente calculados e listados nos capítulos 6 e 7. Não estão cobertos, salvo menção expressa: fadiga, incêndio, vibração, ações excepcionais, fundações, elementos de fechamento e de cobertura, e as fases provisórias de transporte e montagem.

9.2 Avisos e limitações

Nenhum aviso foi registrado durante o cálculo.

Condição de validade

Este memorial foi **gerado automaticamente** a partir dos dados de entrada do capítulo 1. Ele só tem validade depois de conferido, aceito e assinado por engenheiro civil habilitado, com ART registrada no CREA. A conferência inclui, no mínimo: a coerência dos dados de entrada, a adequação do modelo estrutural, a compatibilidade com o projeto arquitetônico e com o de fundações, e a exequibilidade do detalhamento.

9.3 Responsável técnico

Tabela 38 — Identificação do responsável técnico

Campo	Preenchimento
Responsável técnico	Eng. Responsavel Tecnico
CREA nº	
ART nº	
Empresa	
Data de emissão	11/09/2026
Revisão	R00 — emissão inicial

Eng. Responsavel Tecnico

Engenheiro civil — CREA nº _____ — ART nº _____

Chapeco / SC, 11 de setembro de 2026